Конспект по математическому анализу

ПИ СПБГУ

Семестр 1

Январь 2026

составлен по конспекту @vlm326, учебнику Виноградова и т.д

© текст распространяется по лицензии **CC BY-NC-SA 4.0**

Содержание

1 Основные свойства вещественных чисел **2**

1.1 Аксиома о существовании супремума (1 вопрос) 2

1.2 Существование инфимума (2 вопрос) 3

2 Пределы последовательностей **4**

2.1 Предел последовательности; единственность предела, ограниченность (3 вопрос) 4

2.2 Свойства пределов (4-6 вопрос) 6

2.3 Пределы и неравенства (7 вопрос) 9

2.4 Предел монотонных последовательностей (8-9 вопрос) 11

2.5 Теорема Кантора о вложенных отрезках (10 вопрос) 13

3 Критерий Коши **14**

3.1 Критерий Коши существования конечного предела: необходимость (11 вопрос) 14

3.2 Критерий Коши существования конечного предела: достаточность (12 вопрос) 15

4 Бесконечные пределы и классификация последовательностей **16**

4.1 Бесконечные пределы последовательностей; бесконечно большие и бесконечно малые последовательности (13 вопрос) 16

5 Число Эйлера e **17**

5.1 Число e: последовательность $\{y_n\}$ (14 вопрос) 17

5.2 Число e: последовательность $\{x_n\}$ (15 вопрос) 17

6 Окрестности и подпоследовательности **19**

6.1 Определение предела последовательности в терминах окрестностей; подпоследовательности (16 вопрос) 19

7 Принцип выбора Больцано-Вейерштрасса **21**

7.1 Теорема Больцано-Вейерштрасса (17 вопрос) 21

8 Предельные точки и принцип выбора **23**

8.1 Точка сгущения; последовательности, стремящиеся к точке сгущения (18 вопрос) 23

9 Предел функции **24**

9.1 Предел функции в терминах окрестностей; предел функции в терминах ε, δ (19 вопрос) 24

10 Связь пределов функций и последовательностей **26**

10.1 Теорема о пределе функции и пределах последовательностей (Теорема Гейне) (20 вопрос) 26

11 Свойства пределов функций **28**

11.1 Единственность предела функции (21 вопрос) 28

11.2 Предел произведения и частного функций (22 вопрос) 28

12 Предельный переход в неравенствах **30**
12.1 Свойства пределов, связанные с неравенствами (23 вопрос) 30
13 Монотонные функции **32**
13.1 Предел монотонной функции (24 вопрос) 32
14 Критерий Коши для функций **34**
14.1 Критерий Коши существования конечного предела функции: необходимость (25 вопрос) 34
14.2 Критерий Коши: достаточность (26 вопрос) 35
15 Сравнение бесконечно малых **37**
15.1 Шкала бесконечно малых (27 вопрос) 37
16 Основные аналитические неравенства **38**
16.1 Неравенства для логарифма (28 вопрос) 38
16.2 Неравенства для экспоненты (29 вопрос) 39
16.3 Неравенство Бернулли (30 вопрос) 40
17 Основные пределы и следствия **42**
17.1 Предел логарифма (31 вопрос) 42
17.2 Предел экспоненты (32 вопрос) 42
17.3 Второй замечательный предел (33 вопрос) 42
17.4 Степенной предел (34 вопрос) 43
17.5 Первый замечательный предел (35 вопрос) 43
18 Непрерывность функции и классификация разрывов **44**
18.1 Непрерывность в точке и операции (36 вопрос) 44
18.2 Односторонняя непрерывность и классификация разрывов (37 вопрос) 45
18.3 Непрерывность монотонной функции (38 вопрос) 46
18.4 Непрерывность суперпозиции (39 вопрос) 47
19 Непрерывность основных элементарных функций **48**
19.1 Непрерывность логарифма (40 вопрос) 48
19.2 Непрерывность экспоненты (41 вопрос) 49
19.3 Непрерывность степенной функции (42 вопрос) 49
19.4 Непрерывность синуса (43 вопрос) 50
19.5 Непрерывность тригонометрических функций (44 вопрос) 51
20 Свойства функций, непрерывных на отрезке **52**
20.1 Теорема об отображении отрезка (45 вопрос) 52
20.2 Теорема об обращении непрерывной функции в ноль (46 вопрос) 54
20.3 Теорема о промежуточном значении (47 вопрос) 56
20.4 Существование обратной непрерывной функции (48 вопрос) 58
20.5 Непрерывность $\arcsin x, \arccos x, \operatorname{arctg} x, \operatorname{arcctg} x$ (49 вопрос) 60
20.6 Равномерная непрерывность функции; теорема Кантора (50 вопрос) . . 62

21 Дифференциального исчисления **64**
21.1 Определение производной и односторонней производной (51 вопрос) . . 64
21.2 Дифференцируемость функции; связь дифференцируемости и существования производной (52 вопрос) 66
21.3 Линейность производной и производная произведения (53 вопрос) . . . 68
21.4 Производная частного (54 вопрос) 68
21.5 Производная сложной и обратной функции (55 вопрос) 68
21.6 Первая теорема Вейерштрасса (56 вопрос) 70
21.7 Вторая теорема Вейерштрасса (57 вопрос) 71
21.8 Теорема Ферма (58 вопрос) 72
21.9 Теорема Ролля (59 вопрос) 73
21.10 Теорема Лагранжа (60 вопрос) 74
21.11 Теорема Коши (61 вопрос) 75
22 Производные элементарных функций и высшие порядки **76**
22.1 Производные степенных и логарифмических функций (63–65 вопросы) 76
22.2 Тригонометрические и обратные функции (66–68 вопросы) 76
22.3 Производные высших порядков: Определение и свойства (69–71 вопросы) 76
22.4 Общие формулы для n-х производных (72–76 вопросы) 77
23 Формула Тейлора и разложения стандартных функций **78**
23.1 Формула Тейлора для полинома и остаточные члены (77–79 вопросы) . 78
23.2 Разложения стандартных функций по формуле Маклорена ($a = 0$) . . . 79

1. Основные свойства вещественных чисел

1.1. Аксиома о существовании супремума (1 вопрос)

Определение 1.1: Супремум

Пусть $E \subset \mathbb{R}$, $E \neq \varnothing$, E ограничено сверху. Из этого следует, что существует такое число $a_0 \in \mathbb{R}$, которое является верхней границей E ($\forall x \in E\colon x \leq a_0$), и для любого $c < a_0$ число c не является верхней границей, т. е. $\exists x_0 \in E\colon x_0 > c$.

Наименьшая из верхних границ множества E называется *точной верхней границей*, или *верхней гранью*, или *супремумом* множества E и обозначается $a_0 = \sup E$.

Замечание 1.2: Критерий супремума

Определение супремума через неравенства:

$$b = \sup E \iff \begin{cases} \forall x \in E \;\; x \leqslant b, \\ \forall \varepsilon > 0 \;\; \exists x \in E\colon x > b - \varepsilon. \end{cases}$$

Ясно, что если в E есть наибольший элемент, он и будет $\sup E$. В противном случае существование супремума гарантируется аксиомой полноты.

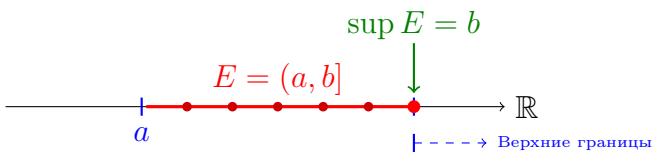


Рис. 1: Супремум множества $E = (a, b]$ в точке b как наименьшая из верхних границ

1.2. Существование инфимума (2 вопрос)

Определение 2.1: Инфимум

Пусть $E \subset \mathbb{R}$, $E \neq \varnothing$, E ограничено снизу. Наибольшая из нижних границ множества E называется *точной нижней границей*, или *инфимумом* и обозначается $\inf E$.

Теорема 2.2: О существовании инфимума

Для любого непустого ограниченного снизу множества $A \subset \mathbb{R}$ существует инфимум.

Доказательство. Рассмотрим множество $-B = \{-a : a \in A\}$.

1. Множество $-B$ непусто, так как A непусто.
2. $-B$ ограничено сверху: если m было нижней гранью A, то $-m$ стало верхней гранью $-B$.
3. По аксиоме о существовании супремума существует $\sup(-B)$.

Положим $\inf A := -\sup(-B)$. Если $l = -\sup(-B)$, то $\forall a \in A\colon\ -a \leq \sup(-B) \Rightarrow a \geq l$. Таким образом, l является нижней гранью. $\square$

Замечание 2.3: Критерий инфимума

Определение инфимума через неравенства:

$$a = \inf E \iff \begin{cases} \forall x \in E \ \ x \geqslant a, \\ \forall \varepsilon > 0 \ \ \exists x \in E\colon x < a + \varepsilon. \end{cases}$$

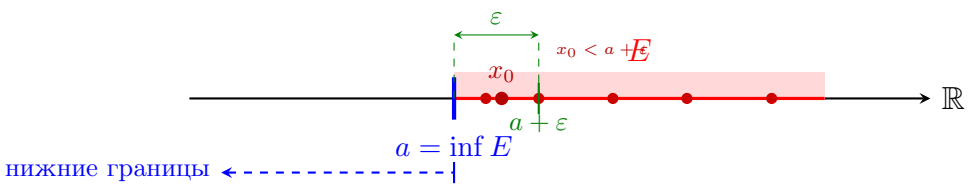


Рис. 2: Инфимум a как наибольшая нижняя граница и критерий: $\forall \varepsilon > 0\ \exists x_0 \in E : x_0 < a + \varepsilon$

2. Пределы последовательностей

2.1. Предел последовательности; единственность предела, ограниченность (3 вопрос)

Определение 3.1: Предел последовательности

Говорят, что a является **пределом последовательности** x_n, если:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \ \exists N \in \mathbb{N} \text{ т. ч. } \forall n > N \text{ выполняется } |x_n - a| < \varepsilon.$$

Обозначение: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ или $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$.

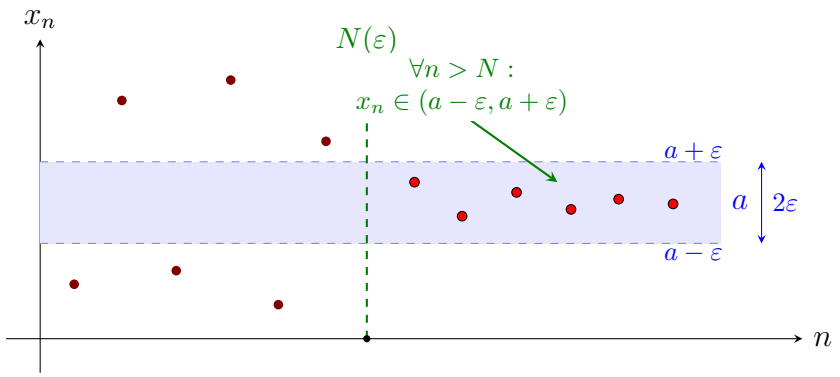


Рис. 3: Геометрический смысл предела последовательности

Теорема 3.2: Единственность предела

Если $x_n \to a$ и $x_n \to b$ при $n \to \infty$, то $a = b$.

Доказательство. Пусть $a \neq b$, тогда положим $\varepsilon = \frac{|a-b|}{2} > 0$.

- $\exists N_1 \colon \forall n > N_1 \ \ |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$.
- $\exists N_2 \colon \forall n > N_2 \ \ |x_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Пусть $N = \max(N_1, N_2)$, тогда для $n > N$ выполняются оба неравенства:

$$|a - b| \leq |a - x_n| + |x_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Т. е. $|a - b| < \frac{|a-b|}{2}$, что невозможно при $a \neq b$. Следовательно, $a = b$. □

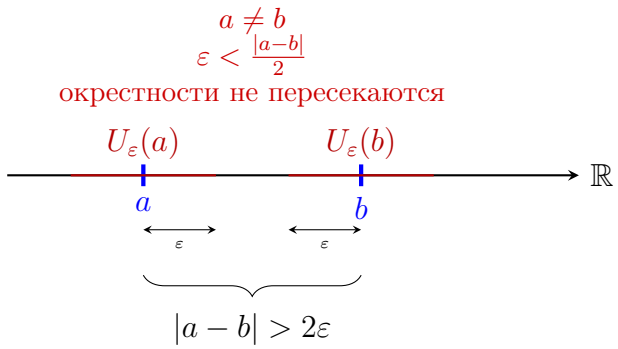


Рис. 4: Иллюстрация к доказательству единственности предела

Определение 3.2.1: Ограниченность последовательности

Последовательность $\{x_n\}$ называется **ограниченной**, если существует такое число $M > 0$, что для всех $n \in \mathbb{N}$ выполняется неравенство:

$$|x_n| \leq M$$

Теорема 3.3: Ограниченность сходящейся последовательности

Если $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, то последовательность ограничена.

Доказательство. По определению предела $\forall \varepsilon > 0 \ \ \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N \ \ |a_n - a| < \varepsilon$. Пусть $\varepsilon = 1$, тогда $\exists N, \forall n > N \ \ |a_n - a| < 1 \Rightarrow |a_n| < |a| + 1$. Рассмотрим остальные члены. Пусть $M_1 = \max(|x_1|, |x_2|, \ldots, |x_N|)$. Т. к. любой $|x_n| < |a| + 1$ для $n > N$, то возьмем $M = \max(M_1, |a| + 1)$. Тогда для $\forall n \in \mathbb{N}$: $x_n < M$. $\square$

Важно! Замечание

Ограниченность является **необходимым**, но **не достаточным** условием сходимости. Например, последовательность $x_n = (-1)^n$ ограничена ($|x_n| \leq 1$), но не имеет предела.

2.2. Свойства пределов (4-6 вопрос)

Теорема 4.1: Предел константы

$\lim\limits_{n\to\infty} c = c.$

Доказательство. По определению $|c - c| = 0 < \varepsilon \Rightarrow c$ — предел c. □

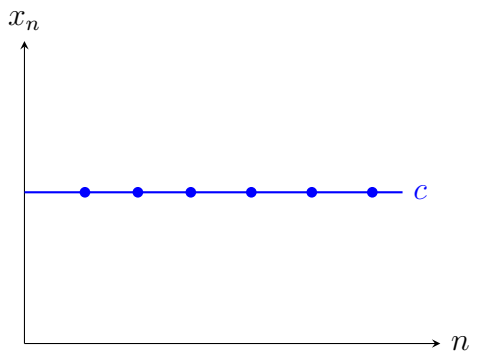


Рис. 5: Предел константы: $x_n = c$

Теорема 4.2: Предел произведения константы на последовательность

$\lim\limits_{n\to\infty} (cx_n) = ca.$

Доказательство. Если $c = 0$, то $0 \cdot x_n \to 0 \cdot a$. Если $c \neq 0$, то по определению предела $|x_n - a| < \varepsilon \Rightarrow |cx_n - ca| < |c|\varepsilon \Rightarrow |c||x_n - a| < |c|\varepsilon$. Значит, $\lim\limits_{n\to\infty} cx_n = ca$. □

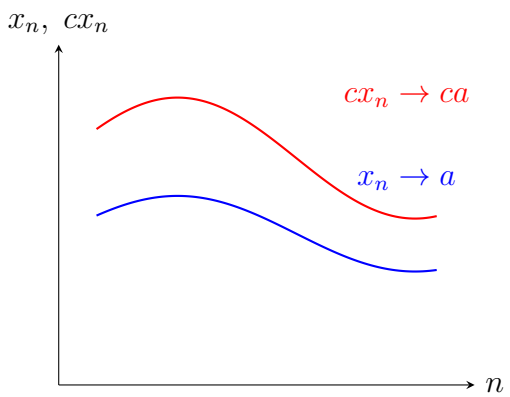


Рис. 6: Предел произведения на константу

Теорема 4.3: Предел суммы последовательностей

Пусть $x_n \to a$ и $y_n \to b$. Тогда $\lim(x_n + y_n) = a + b$.

Доказательство. $\forall \varepsilon > 0\ \ \exists N_1, \forall n > N_1\colon |x_n - a| < \varepsilon$ и $\exists N_2, \forall n > N_2\colon |y_n - b| < \varepsilon$. Пусть $N = \max(N_1, N_2)$, тогда для $\forall n > N$:

$$|(x_n + y_n) - (a + b)| \leq |x_n - a| + |y_n - b| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

В силу произвольности ε, получаем нужное. □

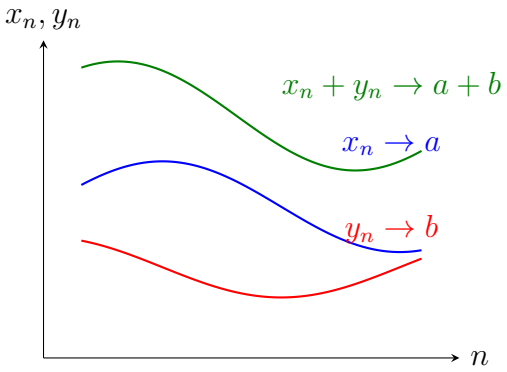


Рис. 7: Предел суммы последовательностей

Теорема 5: Предел произведения последовательностей

$\lim\limits_{n\to\infty}(a_n \cdot b_n) = a \cdot b.$

Доказательство. $|a_nb_n - ab| = |a_n(b_n - b) + b(a_n - a)|$. По неравенству треугольника: $|a_nb_n - ab| \leq |a_n||b_n - b| + |b||a_n - a|$. Т. к. a_n ограничена, $\exists M\colon |a_n| \leq M$. Конкретно, для всех достаточно больших $n > N_0$, $|a_n - a| < 1 \Rightarrow |a_n| \leq |a| + 1$. Аналогично $|b_n| \leq |b| + 1$. Разобьем ε на две части:

$$\delta_1 = \frac{\varepsilon}{2(|a| + 1)}, \quad \delta_2 = \frac{\varepsilon}{2(|b| + 1)}.$$

Тогда при $|b_n - b| < \delta_1$ и $|a_n - a| < \delta_2$ имеем:

$$|a_nb_n - ab| \leq (|a| + 1)\delta_1 + |b|\delta_2 \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

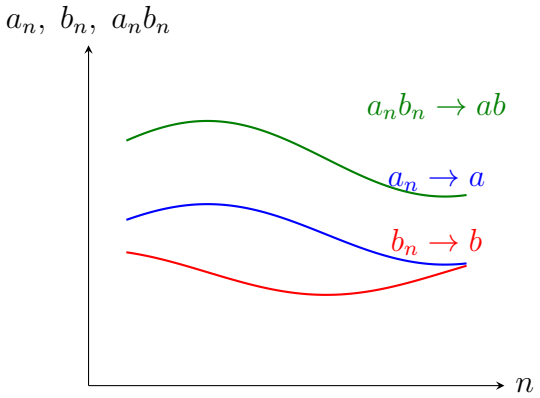


Рис. 8: Предел произведения последовательностей

Теорема 6: Предел частного последовательностей

Пусть $x_n \to a$, $x_n \neq 0$ и $a \neq 0$. Тогда $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{x_n} = \frac{1}{a}$.

Доказательство. Пусть $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}|a| > 0$. $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a \Rightarrow \exists N_0 \in \mathbb{N}$ т. ч. $\forall n > N_0 \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon_0$. Тогда $|x_n| = |x_n - a + a| \geq |a| - \frac{1}{2}|a| = \frac{1}{2}|a|$. Отсюда $\frac{1}{|x_n|} < \frac{2}{|a|}$ (*). Для $\forall \varepsilon > 0 \ \exists N_1 \colon \forall n > N_1 \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon$ (**). Пусть $N = \max(N_0, N_1)$, тогда при $n > N$ имеем (*) и (**):

$$\left|\frac{1}{x_n} - \frac{1}{a}\right| = \left|\frac{a - x_n}{x_n a}\right| = \frac{1}{|x_n|} \cdot \frac{1}{|a|}|x_n - a| < \frac{2}{|a|} \cdot \frac{1}{|a|} \cdot \varepsilon = \frac{2\varepsilon}{|a|^2}.$$

Далее $\lim \frac{y_n}{x_n} = \lim y_n \cdot \lim \frac{1}{x_n}$ по ранее доказанному. $\square$

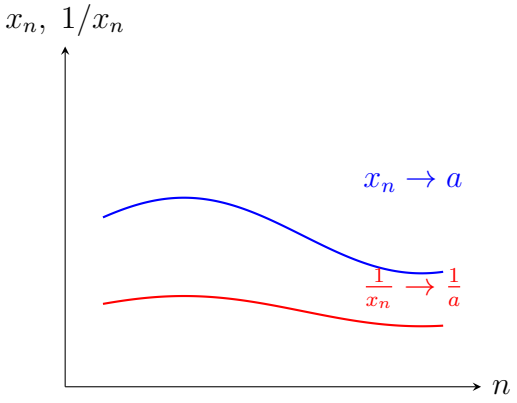


Рис. 9: Предел частного последовательности

2.3. Пределы и неравенства (7 вопрос)

Теорема 7.1: Предельный переход в неравенствах

Пусть $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ — вещественные последовательности, причём:

1. $x_n \leq y_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$;
2. существуют пределы $\lim_{n\to\infty} x_n = a$, $\lim_{n\to\infty} y_n = b$, где $a, b \in \mathbb{R}$.

Тогда $a \leq b$.

Доказательство. (от противного) Предположим, что $a > b$. Положим $\varepsilon = \frac{a-b}{2} > 0$. По определению предела существуют такие $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$, что:

$$\forall n > N_1 \quad |x_n - a| < \varepsilon \implies x_n > a - \varepsilon,$$

$$\forall n > N_2 \quad |y_n - b| < \varepsilon \implies y_n < b + \varepsilon.$$

Пусть $N = \max\{N_1, N_2\}$. Тогда для всех $n > N$ имеем

$$y_n < b + \varepsilon = \frac{a+b}{2} = a - \varepsilon < x_n,$$

что противоречит $x_n \leq y_n$. Следовательно, $a \leq b$. □

Замечание 7.2

Из $x_n < y_n$ для всех n не следует $\lim x_n < \lim y_n$. Возможны равные пределы.

Пример: $x_n = -\frac{1}{n}$, $y_n = \frac{1}{n}$, тогда $x_n < y_n$ для всех n, но $\lim x_n = 0 = \lim y_n$.

Следствие.

1. Если $x_n \leq b$ для всех n и $\lim x_n = a$, то $a \leq b$.
2. Если $x_n \geq a$ для всех n и $\lim x_n = b$, то $b \geq a$.
3. Если $x_n \in [a, b]$ для всех n и $\lim x_n = c$, то $c \in [a, b]$.

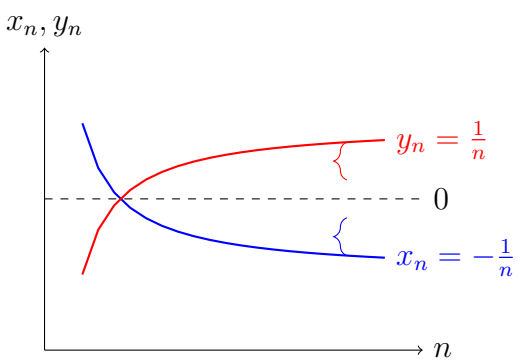
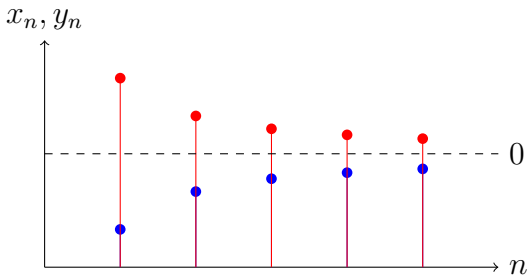


Рис. 10: $x_n < y_n$, но пределы равны



Теорема 7.4: Теорема о сжатой последовательности (принцип двух милиционеров)

Пусть $\{x_n\}$, $\{y_n\}$, $\{z_n\}$ — вещественные последовательности, такие что:

1. $x_n \leq y_n \leq z_n$ для всех n;
2. $\lim x_n = \lim z_n = a \in \mathbb{R}$.

Тогда $\lim y_n = a$.

Доказательство. Возьмём $\varepsilon > 0$. По определению предела существуют N_1, N_2 такие, что для всех $n > N_1$:

$$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon,$$

и для всех $n > N_2$:

$$a - \varepsilon < z_n < a + \varepsilon.$$

Пусть $N = \max\{N_1, N_2\}$. Тогда для всех $n > N$ имеем

$$a - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \varepsilon \implies |y_n - a| < \varepsilon.$$

Следовательно, $\lim y_n = a$. □

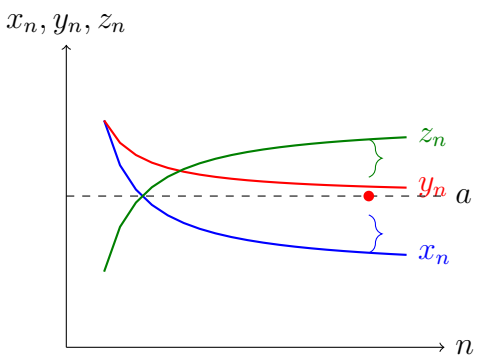


Рис. 11: Теорема о двух милиционерах

Заметочка 7.5: Принцип двух милиционеров

Два «милиционера» $\{x_n\}$ и $\{z_n\}$ сходятся к одной точке a и «ведут» между собой «нарушителя» $\{y_n\}$, заставляя его также сходиться к a.

2.4. Предел монотонных последовательностей (8-9 вопрос)

Теорема 8: Предел монотонно возрастающей последовательности (Вейерштрасс)

Если последовательность $\{a_n\}$ монотонно возрастает и ограничена сверху, то она имеет предел, равный её точной верхней грани.

Доказательство. Пусть $\{a_n\}$ — возрастающая последовательность, ограниченная сверху. По аксиоме о существовании супремума существует конечное число $L = \sup\{a_n\}$.

Докажем, что $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$. Возьмем произвольное $\varepsilon > 0$. Рассмотрим число $L - \varepsilon$. Так как $L = \sup\{a_n\}$, то $L - \varepsilon$ не является верхней границей множества членов последовательности. Значит, по определению супремума, найдется такой номер N, что:

$$L - \varepsilon < a_N \leq L$$

Так как последовательность $\{a_n\}$ монотонно возрастает, то для любого $n > N$ выполняется неравенство $a_n \geq a_N$. С учетом того, что все члены последовательности не превосходят своего супремума ($a_n \leq L$), получаем цепочку неравенств для всех $n > N$:

$$L - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq L < L + \varepsilon$$

Следовательно, для всех $n > N$ выполняется:

$$|a_n - L| < \varepsilon$$

Что по определению означает: $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$. □

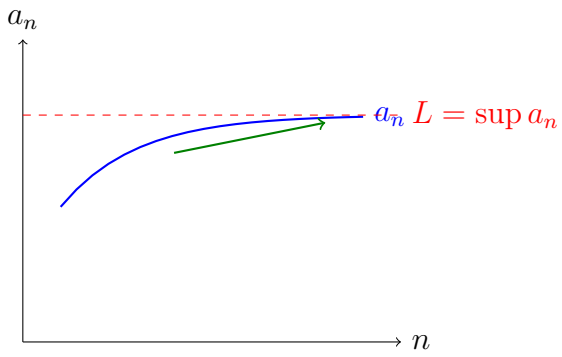


Рис. 12: Монотонно возрастающая ограниченная последовательность

Теорема 9: Предел монотонно убывающей последовательности

Если последовательность $\{b_n\}$ монотонно убывает и ограничена снизу, то она имеет предел, равный её точной нижней грани.

Доказательство. Пусть $\{b_n\}$ — монотонно убывающая последовательность, ограниченная снизу. По аксиоме о существовании инфимума существует конечное число $M = \inf\{b_n\}$.

Докажем, что $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = M$. Возьмем произвольное $\varepsilon > 0$. По определению инфимума, для числа $M + \varepsilon$ найдется такой номер N, что:

$$M \leq b_N < M + \varepsilon$$

Так как последовательность $\{b_n\}$ монотонно убывает, то для любого $n > N$ выполняется неравенство $b_n \leq b_N$. С учетом того, что M — нижняя грань ($M \leq b_n$), получаем для всех $n > N$:

$$M - \varepsilon < M \leq b_n \leq b_N < M + \varepsilon$$

Следовательно, для всех $n > N$ выполняется $|b_n - M| < \varepsilon$. По определению это означает, что $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = M$. □

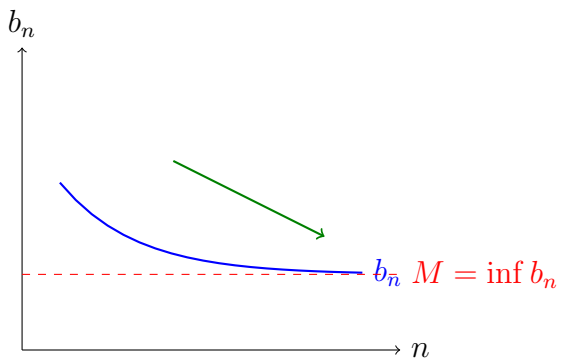


Рис. 13: Монотонно убывающая ограниченная последовательность

Замечание 8-9.1

Если возрастающая последовательность не ограничена сверху, то её предел равен $+\infty$. Если убывающая последовательность не ограничена снизу, то её предел равен $-\infty$.

2.5. Теорема Кантора о вложенных отрезках (10 вопрос)

Теорема 10: Принцип вложенных отрезков (Кантор)

Пусть задана система вложенных отрезков $[x_n, y_n]$, таких что:

1. $[x_{n+1}, y_{n+1}] \subset [x_n, y_n]$ для любого $n \in \mathbb{N}$ (т. е. $x_n \leq x_{n+1} \leq y_{n+1} \leq y_n$);
2. $\lim\limits_{n\to\infty}(y_n - x_n) = 0$ (условие стягиваемости).

Тогда существует единственная точка a, принадлежащая всем отрезкам системы: $\{a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty}[x_n, y_n]$.

Доказательство.

1. Существование. Последовательность левых концов $\{x_n\}$ монотонно не убывает и ограничена сверху (любым y_n). По теореме Вейерштрасса существует предел $\lim x_n = a$. Аналогично, $\{y_n\}$ монотонно не возрастает и ограничена снизу, значит существует $\lim y_n = b$.

Так как $x_n \leq y_n$ для всех n, то по свойствам пределов $a \leq b$. По условию $\lim(y_n - x_n) = 0 \implies \lim y_n - \lim x_n = 0 \implies b - a = 0 \implies a = b$. Поскольку $x_n \leq a$ и $y_n \geq a$ для всех n (в силу монотонности и свойств предела), точка a принадлежит каждому отрезку $[x_n, y_n]$.

2. Единственность (от противного). Предположим, что существуют две различные точки c и a, принадлежащие всем отрезкам, и пусть $c < a$. Тогда для любого n выполняется:

$$x_n \leq c < a \leq y_n$$

Отсюда следует, что длина любого отрезка системы $y_n - x_n \geq a - c$. Переходя к пределу при $n \to \infty$, получаем:

$$\lim_{n\to\infty}(y_n - x_n) \geq a - c > 0$$

Это противоречит условию стягиваемости ($\lim(y_n - x_n) = 0$). Следовательно, точка единственна. □

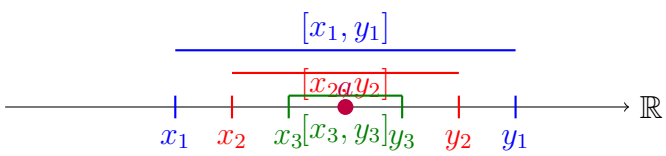


Рис. 14: Вложенные отрезки, стягивающиеся к точке a

3. Критерий Коши

3.1. Критерий Коши существования конечного предела: необходимость (11 вопрос)

Определение 11.1: Фундаментальная последовательность

Последовательность $\{a_n\}$ называется **фундаментальной** (или удовлетворяющей условию Коши), если:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \ \exists N \in \mathbb{N} \colon \forall n, m > N \implies |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

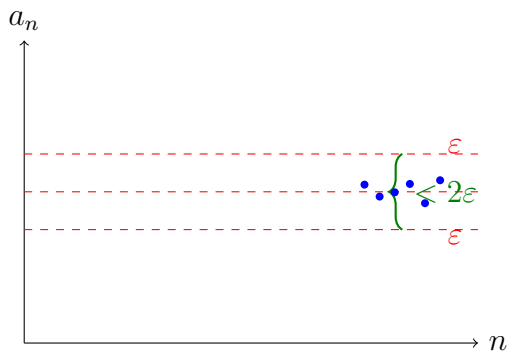


Рис. 15: Фундаментальная последовательность: члены сближаются и лежат в пределах ε

Теорема 11.2: Критерий Коши (необходимость)

Если последовательность $\{a_n\}$ сходится, то она фундаментальна.

Доказательство. Пусть последовательность $\{a_n\}$ сходится и $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$. По определению предела, для любого $\varepsilon > 0$ (возьмем $\frac{\varepsilon}{2} > 0$) существует номер N такой, что для всех $n > N$ выполняется $|a_n - L| < \frac{\varepsilon}{2}$. Тогда для любых $n, m > N$ имеем:

- $|a_n - L| < \frac{\varepsilon}{2}$;
- $|a_m - L| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Оценим разность элементов последовательности через неравенство треугольника:

$$|a_n - a_m| = |(a_n - L) + (L - a_m)| \leq |a_n - L| + |L - a_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Следовательно, последовательность фундаментальна. □

3.2. Критерий Коши существования конечного предела: достаточность (12 вопрос)

Теорема 12: Критерий Коши (достаточность)

Если последовательность $\{a_n\}$ фундаментальна, то она сходится.

Доказательство. Пусть последовательность $\{a_n\}$ фундаментальна, т. е. $\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N}\colon \forall n, m > N \implies |a_n - a_m| < \varepsilon$.

1. **Ограниченность.** Зафиксируем $\varepsilon = 1$ и соответствующий ему номер N. Тогда для фиксированного $m > N$ все члены a_n при $n > N$ лежат в интервале $(a_m - 1, a_m + 1)$, т. е. $a_n \in \varepsilon$-окрестности a_m. Это означает, что последовательность ограничена.

2. **Выделение подпоследовательности.** По теореме Больцано-Вейерштрасса из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\{a_{n_k}\}$. Пусть $\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k} = a$.

3. **Сходимость всей последовательности.** Докажем, что вся последовательность стремится к a. Запишем два условия:

   - Условие Коши: $\exists N_1\colon \forall n, m > N_1 \implies |a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}$.
   - Определение предела подпоследовательности: $\exists N_2\colon \forall k > N_2 \implies |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$.

   Возьмем $N = \max(N_1, N_2)$. Тогда для любого $n > N$ выберем индекс n_k подпоследовательности так, чтобы $n_k > N$. Тогда выполняются оба неравенства:

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Таким образом, $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, что и требовалось доказать. $\square$

4. Бесконечные пределы и классификация последовательностей

4.1. Бесконечные пределы последовательностей; бесконечно большие и бесконечно малые последовательности (13 вопрос)

Определение 13.1: Бесконечные пределы

- $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty \iff \forall M > 0 \ \exists N \in \mathbb{N}\colon \forall n > N \Rightarrow a_n > M.$
- $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty \iff \forall M > 0 \ \exists N \in \mathbb{N}\colon \forall n > N \Rightarrow a_n < -M.$

Определение 13.2: Типы последовательностей

- **Бесконечно малая:** если её предел равен 0 ($\forall \varepsilon > 0 \ \exists N\colon |a_n| < \varepsilon$).
- **Бесконечно большая:** если её модуль стремится к $+\infty$ ($|b_n| \to +\infty$).

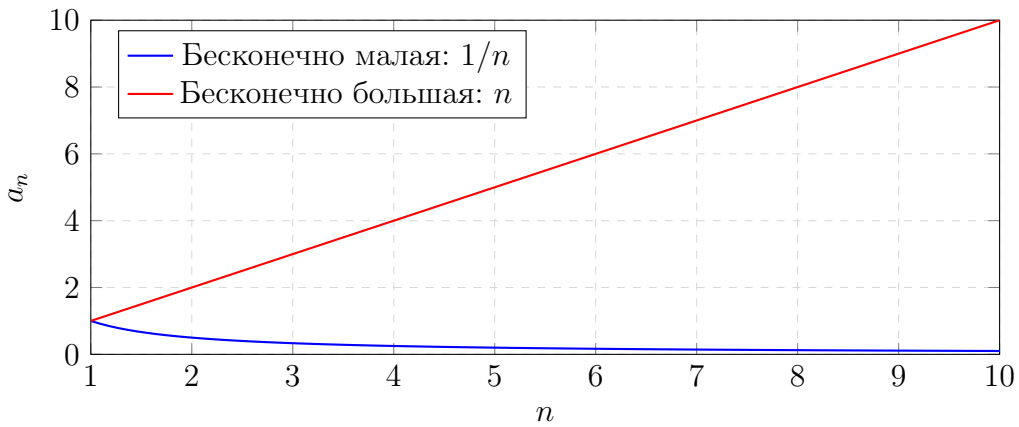


Рис. 16: Бесконечно малая и бесконечно большая последовательности

Заметочка 13.3: Простое сравнение

Бесконечно малая «засыпает» в нуле, проваливаясь в любую крошечную окрестность.

Бесконечно большая «пробивает» любой потолок M, какой бы высокий ты ни поставил.

5. Число Эйлера e

Заметочка Число e

Мы изучаем две последовательности: $x_n = (1+\frac{1}{n})^n$ и $y_n = (1+\frac{1}{n})^{n+1}$. Наша задача — доказать, что они «сжимаются» к одному и тому же числу, которое и называется $e \approx 2{,}718$. Для этого мы покажем, что одна растет, другая убывает, и они всегда ограничены друг другом.

5.1. Число e: последовательность $\{y_n\}$ (14 вопрос)

Рассмотрим последовательность $y_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$.

Доказательство. (убывания) Используем неравенство для логарифма: $\frac{u}{1+u} \leq \ln(1+u) \leq u$. Подставим $u = \frac{1}{n}$:

$$\frac{1}{n+1} \leq \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n}$$

Умножим левое неравенство на $(n+1)$:

$$1 \leq (n+1)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \implies 1 \leq \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

Экспонируя, получаем: $e \leq \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$, то есть $e \leq y_n$.

Чтобы строго доказать убывание $y_{n-1} > y_n$, рассмотрим отношение:

$$\frac{y_{n-1}}{y_n} = \frac{\left(\frac{n}{n-1}\right)^n}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}} = \frac{n^n}{(n-1)^n} \cdot \frac{n^{n+1}}{(n+1)^{n+1}} = \frac{n}{n+1}\left(1+\frac{1}{n^2-1}\right)^n > \frac{n^3+n^2-n}{n^3+n^2-n-1} > 1$$

Следовательно, y_n монотонно убывает и ограничена снизу числом e. □

5.2. Число e: последовательность $\{x_n\}$ (15 вопрос)

Рассмотрим последовательность $x_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$.

Доказательство. (возрастания) Используем правое логарифмическое неравенство $\ln(1+\frac{1}{n}) \leq \frac{1}{n}$ и умножим на n:

$$n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \leq 1 \implies \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leq 1$$

Откуда $x_n \leq e$.

Рассмотрим отношение соседних членов:

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} = \left(1+\frac{1}{n+1}\right) \cdot \left(\frac{1+\frac{1}{n+1}}{1+\frac{1}{n}}\right)^n = \left(1+\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{1}{(n+1)^2}\right)^n > 1$$

(Здесь используется неравенство Бернулли). Таким образом, x_n монотонно возрастает и ограничена сверху числом e. □

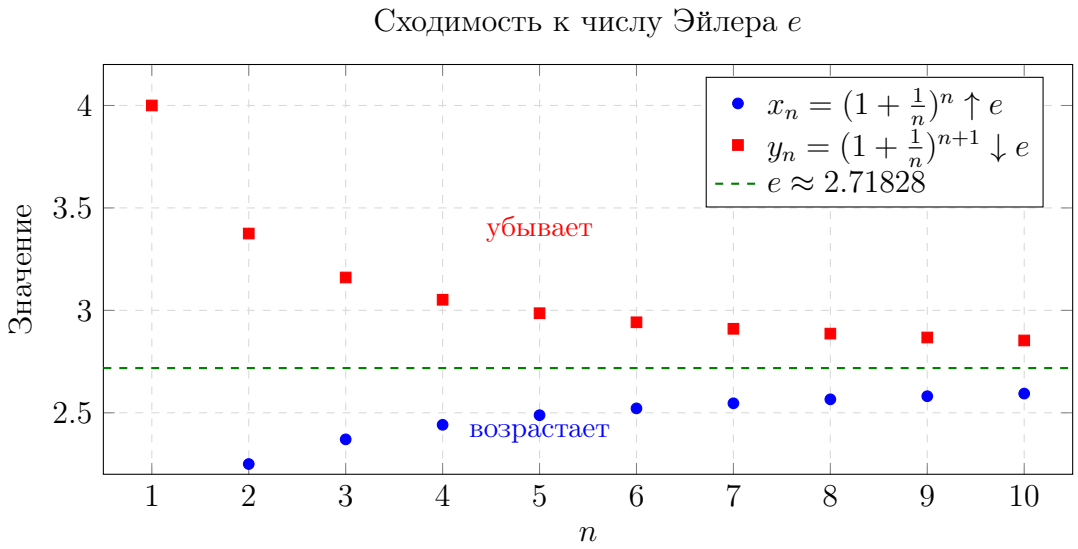


Рис. 17: Монотонные последовательности x_n и y_n, ограничивающие число e

Важно! Итог

Мы получили цепочку неравенств:

$$x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n \leq e \leq y_n \leq \cdots \leq y_2 \leq y_1$$

По теореме Кантора (о вложенных отрезках) или по теореме о монотонной последовательности:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = e, \quad \lim_{n\to\infty} y_n = e$$

6. Окрестности и подпоследовательности

6.1. Определение предела последовательности в терминах окрестностей; подпоследовательности (16 вопрос)

Определение 16.1: Окрестность числа

ε-окрестностью точки a называется интервал $W_a = (a-\varepsilon, a+\varepsilon)$, где $\varepsilon > 0$. Это множество точек, находящихся от точки a на расстоянии меньше ε.

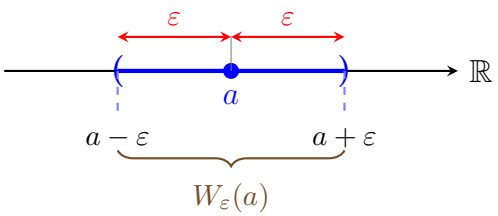


Рис. 18: Геометрическое представление ε-окрестности точки a

Заметочка 16.2: Образное представление

Представь точку a на прямой. Окрестность — это «защитный кокон» вокруг неё радиусом ε. Чем меньше ε, тем теснее этот кокон прижат к точке.

Определение 16.3: Предел через окрестности

Последовательность $\{a_n\}$ имеет предел a ($a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} a$), если для любой окрестности $W(a)$ найдется такой номер N, что все члены последовательности с номерами $n > N$ попадут внутрь этой окрестности:

$$\forall W(a)\ \ \exists N \in \mathbb{N}\colon \forall n > N \implies a_n \in W(a).$$

Определение 16.4: Предел на бесконечности

Аналогично, последовательность стремится к $+\infty$, если для любого числа M она со временем попадает в «окрестность бесконечности» $(M, +\infty)$:

$$a_n \to +\infty \iff \forall M\ \ \exists N\colon \forall n > N \implies a_n \in (M, +\infty).$$

Определение 16.5: Подпоследовательность

Подпоследовательность — это последовательность, полученная из исходной последовательности $\{a_n\}$ путём выбора некоторых её членов с сохранением их первоначального порядка. Обозначается $\{a_{n_k}\}$, где $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$.

Пример 16.6: Подпоследовательность

Возьмем последовательность всех натуральных чисел: $(1, 2, 3, 4, 5, 6 \dots)$. Если мы выберем только четные: $(2, 4, 6 \dots)$ — это подпоследовательность.
Важно: мы не можем менять их местами, например, сделать $(4, 2, 6 \dots)$.

Теорема 16.7: Ключевые свойства

1. Если последовательность $\{x_n\}$ имеет предел a, то любая её подпоследовательность также стремится к этому же пределу a.

2. Если из последовательности можно выделить две подпоследовательности, которые стремятся к разным числам, то сама последовательность предела не имеет (расходится).

Пример 16.8: Расходящаяся последовательность

Последовательность $a_n = (-1)^n$: $(-1, 1, -1, 1 \dots)$. Подпоследовательность четных шагов стремится к 1, а нечетных — к -1. Так как они «тянут» в разные стороны, общего предела у всей последовательности нет.

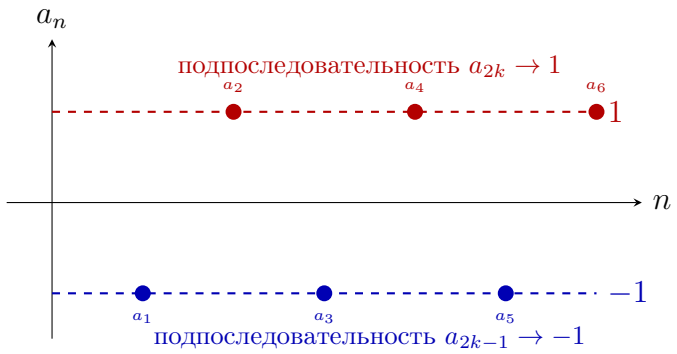


Рис. 19: Последовательность $a_n = (-1)^n$: точки «разбегаются» к двум разным пределам, т.е $a_n = (-1)^n$ не имеет предела

7. Принцип выбора Больцано-Вейерштрасса

7.1. Теорема Больцано-Вейерштрасса (17 вопрос)

Теорема 17: Больцано-Вейерштрасса

Из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Доказательство. Пусть $\{x_n\}$ — ограниченная последовательность. Это значит, что все её члены лежат на некотором отрезке $[a_1, b_1]$.

1. **Метод деления пополам.** Разделим отрезок $[a_1, b_1]$ точкой $c_1 = \frac{a_1+b_1}{2}$ на две равные части: $[a_1, c_1]$ и $[c_1, b_1]$. Хотя бы в одной из этих половин содержится бесконечно много членов последовательности $\{x_n\}$. Обозначим эту половину $[a_2, b_2]$.

2. **Итерация.** Повторим процесс для $[a_2, b_2]$, выбрав ту половину $[a_3, b_3]$, где снова бесконечно много членов. Продолжая так до бесконечности, мы получим систему вложенных отрезков:
$$[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_k, b_k] \supset \ldots$$
Длина каждого следующего отрезка уменьшается вдвое: $(b_k - a_k) = \frac{b_1-a_1}{2^{k-1}} \xrightarrow[k\to\infty]{} 0$.

3. **Применение теоремы Кантора.** По принципу вложенных отрезков существует единственная точка d, принадлежащая всем отрезкам: $d \in [a_k, b_k]$ для любого k.

4. **Построение подпоследовательности.** Выберем номер $n_1 = 1$ ($x_{n_1} \in [a_1, b_1]$). Затем выберем $n_2 > n_1$ так, чтобы $x_{n_2} \in [a_2, b_2]$, и так далее. Для любого k выберем $n_k > n_{k-1}$ такое, что $x_{n_k} \in [a_k, b_k]$.

5. **Доказательство сходимости.** Так как x_{n_k} и d лежат в одном отрезке $[a_k, b_k]$, расстояние между ними не превышает длины отрезка:
$$0 \le |x_{n_k} - d| \le b_k - a_k = \frac{b_1 - a_1}{2^{k-1}}$$
По теореме о «трех милиционерах» (о зажатой последовательности), так как правая часть стремится к 0, то $|x_{n_k} - d| \to 0$, следовательно, $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = d$.

Сходящаяся подпоследовательность выделена. □

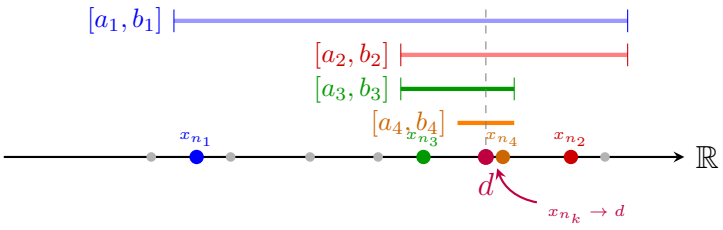


Рис. 20: Алгоритм выделения сходящейся подпоследовательности методом деления отрезка пополам

Заметочка 17.1: Суть доказательства

Мы берем облако из бесконечного числа точек в ограниченном пространстве. Начиная постоянно делить это пространство пополам и выбирая ту часть, где точек всё еще бесконечно много, мы буквально «зажимаем» эти точки в одну-единственную координату d. Это и будет предел нашей подпоследовательности.

8. Предельные точки и принцип выбора

8.1. Точка сгущения; последовательности, стремящиеся к точке сгущения (18 вопрос)

Определение 18.1: Точка сгущения

Пусть $E \subset \mathbb{R}$. Точка $d \in \overline{\mathbb{R}}$ (где $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$) называется **точкой сгущения** (предельной точкой) множества E, если в любой её окрестности $W(d)$ найдется хотя бы одна точка $x \in E$, отличная от самой d.

$$\forall W(d) \;\; \exists x \in E \colon x \in W(d), x \neq d.$$

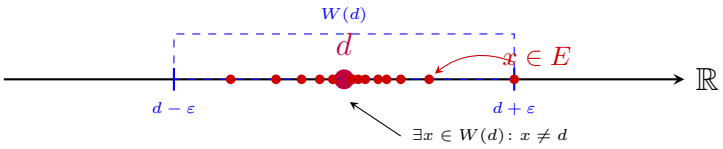


Рис. 21: Точка сгущения d: в любой окрестности есть точки множества E, отличные от d

Теорема 18.2: Последовательность к точке сгущения

Если d — точка сгущения множества E, то существует последовательность $\{x_n\}$ такая, что $x_n \in E$, $x_n \neq d$ для всех n, и $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} d$.

Доказательство. Построим систему вложенных окрестностей $W_n(d)$:

- Если $d \in \mathbb{R}$, возьмем $W_n = (d - \frac{1}{n}, d + \frac{1}{n})$.
- Если $d = +\infty$, возьмем $W_n = (n, +\infty)$.
- Если $d = -\infty$, возьмем $W_n = (-\infty, -n)$.

По определению точки сгущения, для каждого $n \in \mathbb{N}$ существует $x_n \in W_n$, причем $x_n \neq d$. Так как радиус окрестностей $\frac{1}{n} \to 0$ (или границы уходят в бесконечность), то $|x_n - d| < \frac{1}{n} \implies x_n \to d$. $\square$

Заметочка 18.3: Образное представление

Точка сгущения — это место, где точки множества «толпятся». Даже если само d не принадлежит множеству, мы можем подобраться к нему бесконечно близко, перепрыгивая по точкам из E.

9. Предел функции

9.1. Предел функции в терминах окрестностей; предел функции в терминах ε, δ (19 вопрос)

Пусть $E \subset \mathbb{R}$ — подмножество вещественных чисел, d — точка сгущения множества E, и задана функция $f\colon E \to \mathbb{R}$.

Определение 19.1: Предел через окрестности

Число $a \in \mathbb{R}$ называется **пределом функции** $f(x)$ при $x \to d$, если для любой окрестности $\Omega(a)$ точки a существует такая проколотая окрестность $\dot{\omega}(d)$ точки d, что для всех x, принадлежащих пересечению этой окрестности с областью определения E, значения функции попадают в $\Omega(a)$:

$$\forall \Omega(a) \;\; \exists \dot{\omega}(d)\colon \forall x \in (E \cap \dot{\omega}(d)) \implies f(x) \in \Omega(a)$$

Заметочка 19.2: Геометрический смысл

Это означает, что как бы узко мы ни ограничили значения функции вокруг точки a, мы всегда сможем найти такой маленький интервал вокруг d, что все «соседние» точки из него (кроме, возможно, самой d) будут отправлены функцией внутрь заданного нами ограничения.

Определение 19.3: Предел функции по Коши (ε–δ)

Пусть функция $f(x)$ определена на множестве $E \subset \mathbb{R}$ и точка a является точкой сгущения этого множества. Число A называется **пределом функции** $f(x)$ при $x \to a$, если для любого (сколь угодно малого) положительного числа $\varepsilon > 0$ найдётся такое положительное число $\delta > 0$, что для всех $x \in E$, удовлетворяющих условию $0 < |x - a| < \delta$, выполняется неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$:

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 \; \forall x \in E : \; \big(0 < |x - a| < \delta\big) \Rightarrow \big(|f(x) - A| < \varepsilon\big).$$

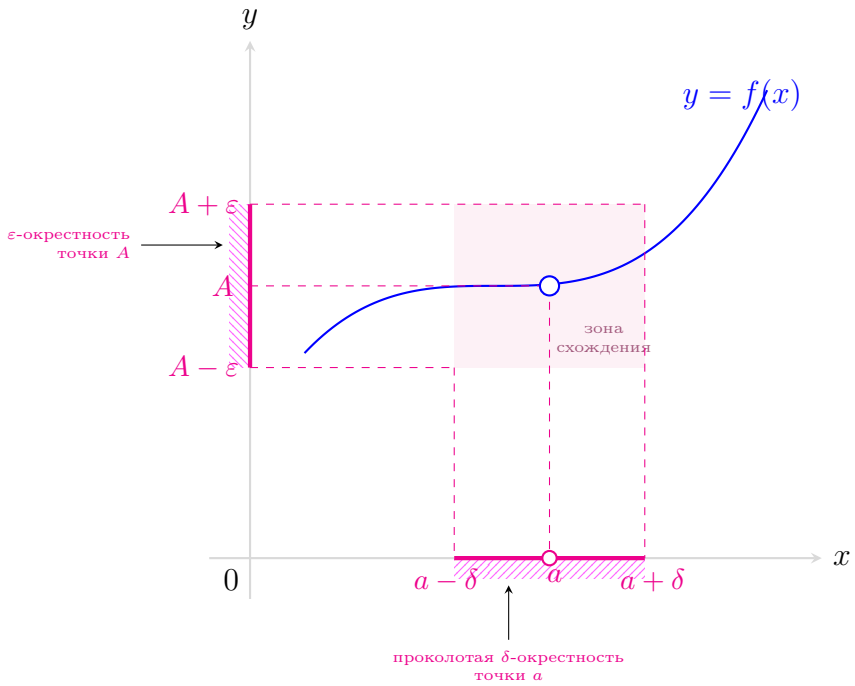


Рис. 22: Геометрическая интерпретация предела функции по Коши (ε-δ)

Замечание 19.4: Пояснение

- Условие $0 < |x - a| < \delta$ означает, что мы рассматриваем все x из δ-окрестности точки a, **кроме самой точки** a.
- Тогда значение функции попадает в ε-окрестность точки A.

Заметочка 19.5: Связь определений

Определение через окрестности более общее (оно подходит и для бесконечных пределов), а определение через ε, δ — это его конкретная реализация для конечных чисел с использованием модуля как меры расстояния.

10. Связь пределов функций и последовательностей

10.1. Теорема о пределе функции и пределах последовательностей (Теорема Гейне) (20 вопрос)

Теорема 20: Эквивалентность определений Коши и Гейне

Пусть имеется множество $E \subset \mathbb{R}$, d — точка сгущения в E, и $a \in \mathbb{R}$. Для того чтобы $f(x) \xrightarrow[x \to d]{} a$, необходимо и достаточно, чтобы для любой последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ такой, что:

1. $x_n \in E, \quad x_n \neq a$ для всех n;
2. $\{x_n\} \xrightarrow[n \to \infty]{} d$;

выполнялось $f(x_n) \xrightarrow[n \to \infty]{} a$.

Доказательство. [Необходимость (Коши $\implies$ Гейне)]
Пусть $\lim\limits_{x \to d} f(x) = a$. По определению предела по Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \ \exists \delta > 0 \colon \forall x, \ \ 0 < |x - d| < \delta \implies |f(x) - a| < \varepsilon$$

Рассмотрим произвольную последовательность $\{x_n\}$, стремящуюся к d ($x_n \to d$), где $x_n \neq d$. По определению предела последовательности для указанного выше δ:

$$\exists N \in \mathbb{N} \colon \forall n > N \implies |x_n - d| < \delta$$

Так как $x_n \neq d$, то выполняется условие $0 < |x_n - d| < \delta$. Тогда по определению Коши для всех таких $n > N$ справедливо:

$$|f(x_n) - a| < \varepsilon$$

Получили: $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \colon \forall n > N \implies |f(x_n) - a| < \varepsilon$. Это и означает, что $f(x_n) \xrightarrow[n \to \infty]{} a$. □

Доказательство. [Достаточность (Гейне $\implies$ Коши)] (от противного) Предположим, что предел по Коши не равен a. Тогда:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \colon \forall \delta > 0 \ \ \exists x_\delta \in E, \ \ 0 < |x_\delta - d| < \delta, \text{ но } |f(x_\delta) - a| \geq \varepsilon_0$$

Возьмем последовательность $\delta_n = \frac{1}{n}$. Тогда для каждого n найдется x_n с $0 < |x_n - d| < \frac{1}{n}$ и $|f(x_n) - a| \geq \varepsilon_0$. Ясно, что $x_n \to d$, но $f(x_n)$ не стремится к a (так как всегда отстоит от a не менее чем на ε_0). Противоречие с условием Гейне. □

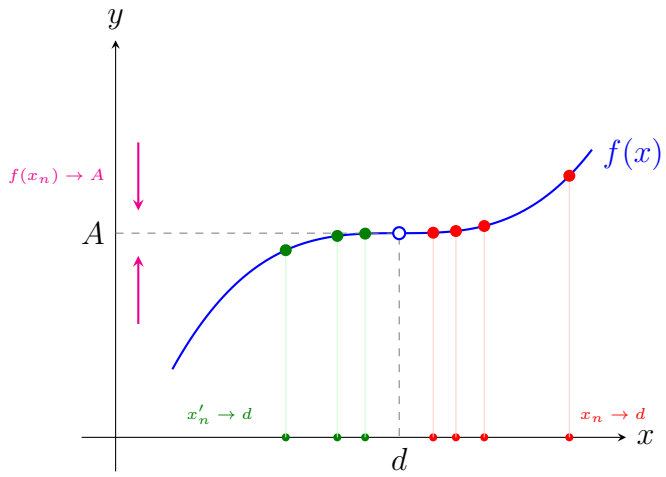


Рис. 23: Теорема Гейне: любая последовательность x_n, сходящаяся к d, порождает последовательность значений $f(x_n)$, сходящуюся к A

Заметочка 20.1: Зачем это нужно?

Это свойство превращает предел функции в «массовый» предел последовательностей. Если мы хотим доказать, что предела **не существует**, нам достаточно найти две последовательности, которые бегут к одной точке d, но значения функции на них разбегаются в разные стороны.

11. Свойства пределов функций

11.1. Единственность предела функции (21 вопрос)

Теорема 21.1: Единственность предела функции

Если функция $f(x)$ имеет предел при $x \to d$, то этот предел единственный.

Доказательство. Воспользуемся определением предела по Гейне и методом от противного.

1. Предположим, что функция имеет два различных предела: a' и a'', где $a' \neq a''$.
2. По теореме Гейне, для любой последовательности $x_n \to d$ ($x_n \in E, x_n \neq d$) последовательность значений функции должна стремиться к пределу функции.
3. Пусть x_n — произвольная последовательность, стремящаяся к d. Тогда по условию $f(x_n) \to a'$ и $f(x_n) \to a''$ одновременно.
4. По теореме о единственности предела последовательности, $a' = a''$.

Следовательно, наше предположение ложно и предел единствен. □

11.2. Предел произведения и частного функций (22 вопрос)

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ определены в проколотой окрестности точки d, и существуют конечные пределы:

$$\lim_{x \to d} f(x) = A, \quad \lim_{x \to d} g(x) = B$$

Теорема 22.1: Предел произведения

$\lim_{x \to d}(f(x) \cdot g(x)) = A \cdot B$.

Доказательство. Рассмотрим разность и применим «трюк» с добавлением и вычитанием одного и того же слагаемого:

$$|f(x)g(x) - AB| = |f(x)g(x) - f(x)B + f(x)B - AB| \leq |f(x)|\,|g(x) - B| + |B|\,|f(x) - A|$$

1. Так как $\lim f(x) = A$, функция $f(x)$ ограничена в некоторой окрестности точки d: $\exists M > 0\colon |f(x)| \leq M$.
2. Для любого $\varepsilon > 0$ выберем δ_1, δ_2 так, чтобы:
   - $|g(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2M}$ при $0 < |x - d| < \delta_1$
   - $|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2(|B|+1)}$ при $0 < |x - d| < \delta_2$

3. Тогда при $0 < |x - d| < \min(\delta_1, \delta_2)$ получаем:

$$|f(x)g(x) - AB| < M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + |B| \cdot \frac{\varepsilon}{2(|B|+1)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

Теорема 22.2: Предел обратной функции

Если $A \neq 0$, то $\lim_{x \to d} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{A}$.

Доказательство. Для любого $\varepsilon > 0$ нужно показать, что $\left|\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{A}\right| < \varepsilon$.

$$\left|\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{A}\right| = \frac{|A - f(x)|}{|f(x)| \cdot |A|}$$

Так как $A \neq 0$, существует окрестность, где $|f(x)| > \frac{|A|}{2}$. Тогда:

$$\frac{|f(x) - A|}{|f(x)| \cdot |A|} < \frac{|f(x) - A|}{\frac{|A|}{2} \cdot |A|} = \frac{2}{|A|^2}|f(x) - A|$$

Выбирая δ так, чтобы $|f(x) - A| < \frac{|A|^2\varepsilon}{2}$, получаем искомое неравенство. □

Теорема 22.3: Предел частного

Если $A \neq 0$, то $\lim_{x \to d} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{B}{A}$.

Доказательство. Используем результат для произведения и обратной функции:

$$\lim_{x \to d} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim_{x \to d} \left(g(x) \cdot \frac{1}{f(x)}\right) = \lim_{x \to d} g(x) \cdot \lim_{x \to d} \frac{1}{f(x)} = B \cdot \frac{1}{A} = \frac{B}{A}.$$

□

Важно! Важное условие

Помни, что для предела частного **обязательно** условие $A \neq 0$. Если знаменатель стремится к нулю, то предел может быть бесконечным или вообще не существовать (неопределенность).

12. Предельный переход в неравенствах

12.1. Свойства пределов, связанные с неравенствами (23 вопрос)

Пусть функции $f(x), g(x), h(x)$ определены в некоторой проколотой окрестности точки d (точки сгущения множества E).

Теорема 23.1: Переход к пределу в неравенствах

Если в некоторой проколотой окрестности точки d выполняется неравенство $f(x) \leq g(x)$ и существуют конечные пределы $\lim\limits_{x \to d} f(x) = A$ и $\lim\limits_{x \to d} g(x) = B$, то $A \leq B$.

Доказательство. Воспользуемся определением по Гейне. Возьмем произвольную последовательность $x_n \to d$ ($x_n \neq d$). Тогда для всех n выполняется $f(x_n) \leq g(x_n)$. Переходя к пределу в неравенствах для последовательностей (свойство, доказанное ранее), получаем $\lim f(x_n) \leq \lim g(x_n)$, то есть $A \leq B$. □

Замечание 23.2

Даже если исходное неравенство было **строгим** ($f(x) < g(x)$), в пределе всё равно может получиться **равенство**.
Пример: $f(x) = 0$, $g(x) = x^2$. При всех $x \neq 0$ верно $f(x) < g(x)$, но их пределы в нуле равны 0.

Теорема 23.3: Теорема о зажатой функции («О двух милиционерах»)

Пусть в некоторой проколотой окрестности точки d выполняется двойное неравенство:

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

Если крайние функции стремятся к одному и тому же пределу A:

$$\lim_{x \to d} f(x) = \lim_{x \to d} h(x) = A,$$

то средняя функция $g(x)$ также имеет предел в этой точке, равный A.

Доказательство. Для любого $\varepsilon > 0$:

1. Так как $f(x) \to A$, то $\exists \delta_1 > 0$: $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$ при $0 < |x - d| < \delta_1$.
2. Так как $h(x) \to A$, то $\exists \delta_2 > 0$: $A - \varepsilon < h(x) < A + \varepsilon$ при $0 < |x - d| < \delta_2$.
3. Пусть $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. Тогда при $0 < |x - d| < \delta$, объединяя условия и исходное неравенство, получаем:

$$A - \varepsilon < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < A + \varepsilon$$

Следовательно, $|g(x) - A| < \varepsilon$, что и означает $\lim\limits_{x \to d} g(x) = A$. $\square$

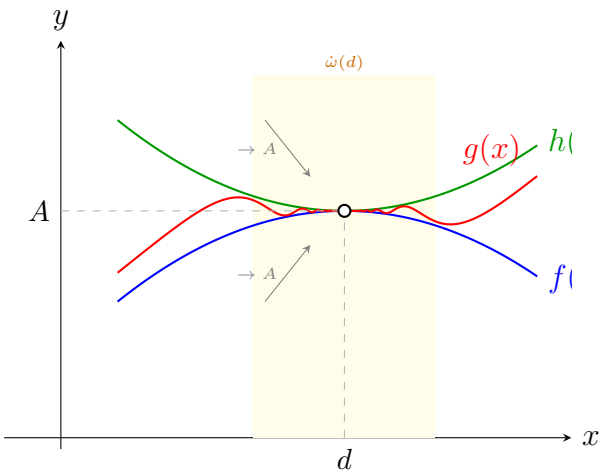


Рис. 24: Теорема о «зажатой» функции: $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$

Заметочка 23.4: Почему «милиционеры»?

Представь, что $f(x)$ и $h(x)$ — это два милиционера, которые ведут задержанного $g(x)$. Если оба милиционера идут в отделение (к пределу A), то задержанному, находящемуся между ними, ничего не остается, кроме как тоже прийти в отделение.

13. Монотонные функции

13.1. Предел монотонной функции (24 вопрос)

Определение 24.1: Монотонные функции

- Функция $f(x)$ называется **монотонно возрастающей** на множестве E, если для любых $x_1, x_2 \in E$ из условия $x_1 < x_2$ следует $f(x_1) \leq f(x_2)$.
- Функция $f(x)$ называется **монотонно убывающей** на множестве E, если для любых $x_1, x_2 \in E$ из условия $x_1 < x_2$ следует $f(x_1) \geq f(x_2)$.
- Функция называется **монотонной**, если она либо только возрастает, либо только убывает.

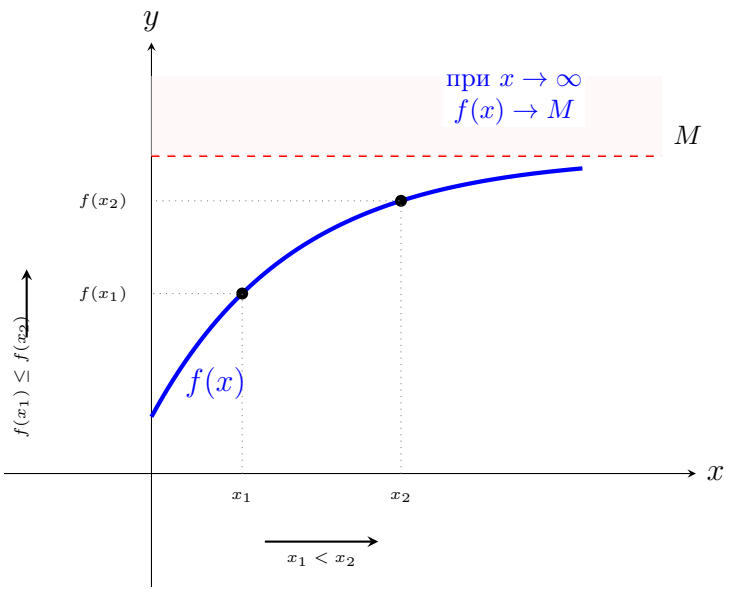


Рис. 25: Монотонно возрастающая функция, ограниченная сверху

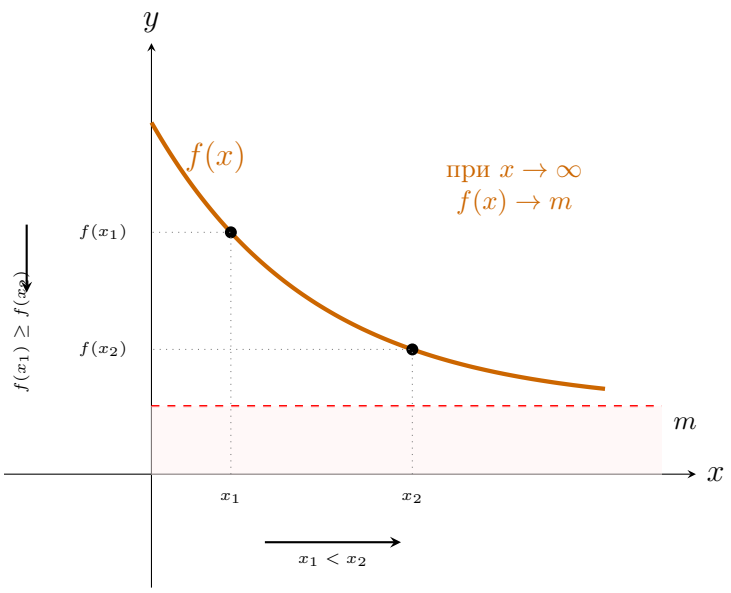


Рис. 26: Монотонно убывающая функция, ограниченная снизу

Теорема 24.2: Предел монотонной функции

Для того чтобы монотонно возрастающая (убывающая) функция имела конечный предел при $x \to d$, необходимо и достаточно, чтобы она была ограничена сверху (снизу) в окрестности этой точки.

Доказательство. Рассмотрим случай монотонно возрастающей функции $f(x)$ на множестве E, ограниченной сверху числом M ($f(x) \leq M$ для всех $x \in E$).

1. Пусть d — точка сгущения множества E. Выберем произвольную последовательность $\{x_n\} \to d$ такую, что x_n возрастает ($x_n < x_{n+1}$).
2. В силу монотонности функции, последовательность значений $\{f(x_n)\}$ также будет монотонной: $f(x_n) \leq f(x_{n+1})$.
3. Так как функция ограничена числом M, то и последовательность $\{f(x_n)\}$ ограничена сверху: $f(x_n) \leq M$ для всех n.
4. По теореме о пределе монотонной ограниченной последовательности (теорема Вейерштрасса), последовательность $\{f(x_n)\}$ имеет конечный предел.
5. В силу произвольности выбора последовательности $\{x_n\}$ (согласно определению Гейне), этот предел будет являться пределом функции $f(x)$ при $x \to d$.

Для монотонно убывающей функции доказательство аналогично. □

Заметочка 24.3: Важный вывод

Монотонная функция «хороша» тем, что она не может совершать колебания (как $\sin(1/x)$). Она либо уходит в бесконечность, либо, если ей мешает «потолок» (ограниченность), обязательно прижимается к этому потолку, который и становится её пределом.

14. Критерий Коши для функций

14.1. Критерий Коши существования конечного предела функции: необходимость (25 вопрос)

Теорема 25: Критерий Коши (необходимость)

Для того чтобы функция $f(x)$ имела конечный предел в точке d, необходимо, чтобы для любого $\varepsilon > 0$ существовала такая проколотая окрестность $\dot{\omega}(d)$, что для любых точек $x_1, x_2 \in E \cap \dot{\omega}(d)$ выполнялось неравенство:

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

Доказательство. Пусть существует конечный предел $\lim\limits_{x \to d} f(x) = a$.

1. По определению предела по Коши, для любого $\varepsilon > 0$ найдется проколотая окрестность $\dot{\omega}(d)$ такая, что для всех $x \in E \cap \dot{\omega}(d)$ выполняется:

$$|f(x) - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

2. Возьмем любые две точки x_1, x_2 из этой окрестности. Тогда:

$$|f(x_1) - a| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{и} \quad |f(x_2) - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

3. Используя неравенство треугольника, оценим разность значений функции:

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |(f(x_1) - a) - (f(x_2) - a)| \leq |f(x_1) - a| + |f(x_2) - a|$$

4. Подставляя оценки, получаем:

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$\square$

14.2. Критерий Коши: достаточность (26 вопрос)

Теорема 26: Критерий Коши (достаточность)

Если для любого $\varepsilon > 0$ существует проколотая окрестность $\dot{\omega}(d)$ такая, что для любых $x_1, x_2 \in E \cap \dot{\omega}(d)$ выполняется $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$, то функция $f(x)$ имеет конечный предел в точке d.

Доказательство. Пусть условие Коши выполнено. Докажем, что предел существует, используя определение Гейне.

1. Возьмем произвольную последовательность $\{x_n\} \to d$, где $x_n \neq d$.
2. Так как $x_n \to d$, то для любой окрестности $\dot{\omega}(d)$ все члены последовательности, начиная с некоторого номера N, попадут в эту окрестность: $\forall n, m > N \implies x_n, x_m \in \dot{\omega}(d)$.
3. Тогда по условию теоремы выполняется $|f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon$. Это означает, что числовая последовательность $\{f(x_n)\}$ является **фундаментальной**.
4. По критерию Коши для числовых последовательностей, $\{f(x_n)\}$ имеет конечный предел a.
5. **Независимость от выбора последовательности:** Возьмем другую последовательность $y_n \to d$. Аналогично, $f(y_n) \to a'$. Рассмотрим смешанную последовательность $z_n = \{x_1, y_1, x_2, y_2, \dots\}$. Она также стремится к d, а значит $f(z_n)$ должна иметь предел. Это возможно только если $a = a'$.

Следовательно, по определению Гейне, предел функции существует. □

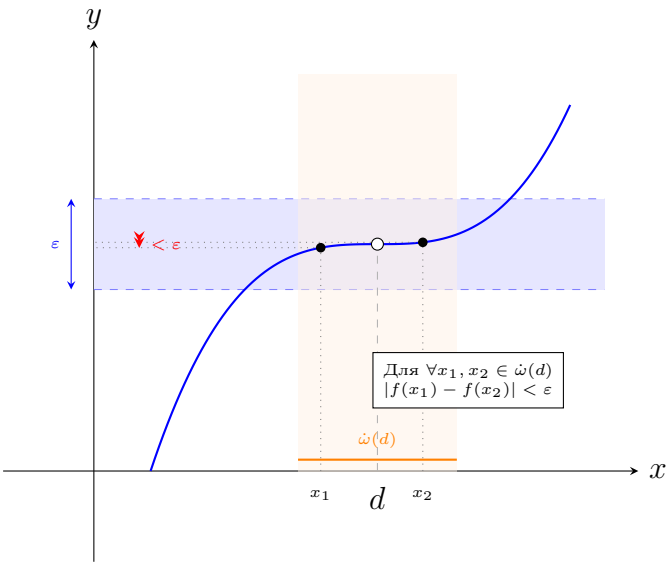


Рис. 27: Критерий Коши: фундаментальность функции в окрестности d

Заметочка 26.1: Ценность критерия

Критерий Коши позволяет нам работать внутри «мира функции». Нам не нужно угадывать число a, чтобы проверить, является ли оно пределом. Достаточно убедиться, что значения функции вблизи точки d становятся **бесконечно близкими** друг к другу.

15. Сравнение бесконечно малых

15.1. Шкала бесконечно малых (27 вопрос)

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ определены на множестве E, d — точка сгущения множества E, и обе функции являются бесконечно малыми при $x \to d$:

$$f(x) \xrightarrow[x\to d]{} 0, \quad g(x) \xrightarrow[x\to d]{} 0$$

Для сравнения скорости их стремления к нулю рассматривается предел их отношения.

Определение 27.1: Классификация сравнения

Отношение функций $\frac{f(x)}{g(x)}$ при $x \to d$ может вести себя следующим образом:

1. **Более высокий порядок малости:** Если $\lim\limits_{x\to d} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, то говорят, что функция $f(x)$ является *бесконечно малой более высокого порядка*, чем $g(x)$ (обозначается $f = o(g)$).
2. **Более низкий порядок малости:** Если $\lim\limits_{x\to d} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$, то говорят, что функция $f(x)$ имеет *меньший порядок малости*, чем $g(x)$.
3. **Один и тот же порядок малости:** Если $\lim\limits_{x\to d} \frac{f(x)}{g(x)} = c$, где $c \neq 0$ (конечное число), то функции называются бесконечно малыми *одного порядка*.
4. **Эквивалентные бесконечно малые:** Если $c = 1$, то функции называются *эквивалентными* (обозначается $f \sim g$).

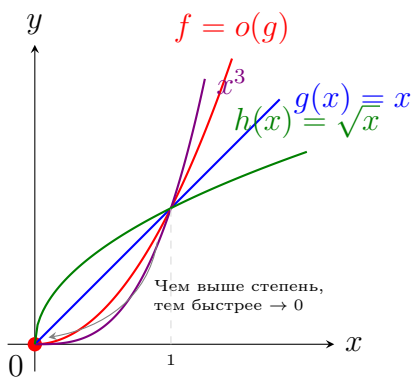


Рис. 28: Сравнение скоростей стремления к нулю при $x \to 0$

Замечание. Сравнение возможно только в том случае, если $g(x) \neq 0$ в некоторой проколотой окрестности точки d.

16. Основные аналитические неравенства

16.1. Существенные неравенства для $\ln(1+x)$ (28 вопрос)

Теорема 28: Неравенства для логарифма

Для всех $x > -1$ справедливо неравенство:

$$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$$

Доказательство. Вывод основывается на свойствах числа e как предела последовательностей:

1. Из определения числа e известно, что $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$.
2. Прологарифмировав неравенство, получаем: $n\ln(1+\frac{1}{n}) < 1 < (n+1)\ln(1+\frac{1}{n})$.
3. Разделив на n и $n+1$ соответственно: $\frac{1}{n+1} < \ln(1+\frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$.
4. Полагая $x = \frac{1}{n}$, при $n \to \infty$ и обобщая на непрерывный случай, получаем искомое неравенство.

$\square$

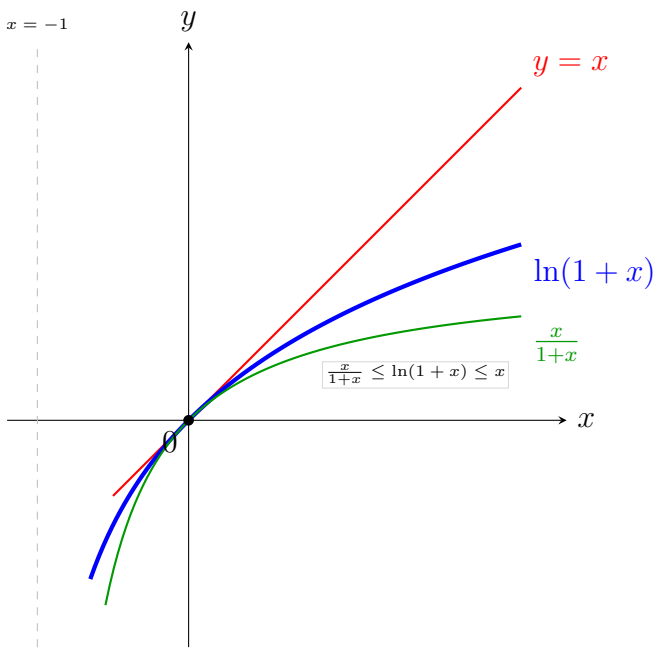


Рис. 29: Геометрическая интерпретация неравенств для логарифма

16.2. Существенные неравенства для e^x (29 вопрос)

Теорема 29: Неравенство для экспоненты

Для любого $x \in \mathbb{R}$ справедливо неравенство:

$$e^x \geq 1 + x$$

Причем равенство достигается только при $x = 0$.

Доказательство. Данное неравенство является следствием из 28-го вопроса:

1. Возьмем правую часть неравенства из вопроса 28: $\ln(1+t) \leq t$.
2. Пусть $1 + t = e^x$. Тогда $t = e^x - 1$.
3. Подставляя в неравенство, имеем: $\ln(e^x) \leq e^x - 1 \implies x \leq e^x - 1$.
4. Перенося единицу: $1 + x \leq e^x$.

$\square$

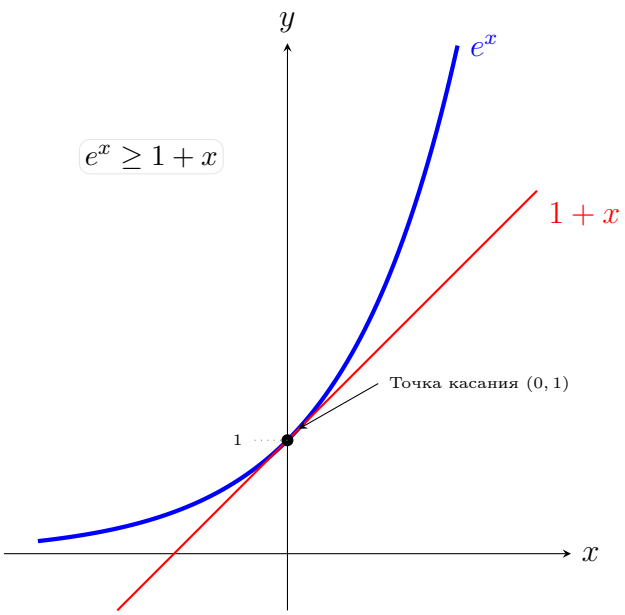


Рис. 30: Экспонента всегда лежит не ниже своей касательной в нуле

16.3. Существенные неравенства для степенной функции $(1+x)^\alpha$ (30 вопрос)

Теорема 30: Неравенство Бернулли

Для $x > -1$ и $\alpha \geq 1$ (или $\alpha \leq 0$) справедливо:

$$(1+x)^\alpha \geq 1 + \alpha x$$

Если $0 < \alpha < 1$, знак неравенства меняется на противоположный: $(1+x)^\alpha \leq 1 + \alpha x$.

Доказательство. Доказательство опирается на использование экспоненты и логарифма:

1. Представим функцию в виде $(1+x)^\alpha = e^{\alpha \ln(1+x)}$.
2. Используя неравенство $\ln(1+x) \leq x$, при $\alpha > 0$ получаем верхнюю оценку.
3. Для строгой нижней оценки часто используется разложение в ряд или индукция (для целых α).

$\square$

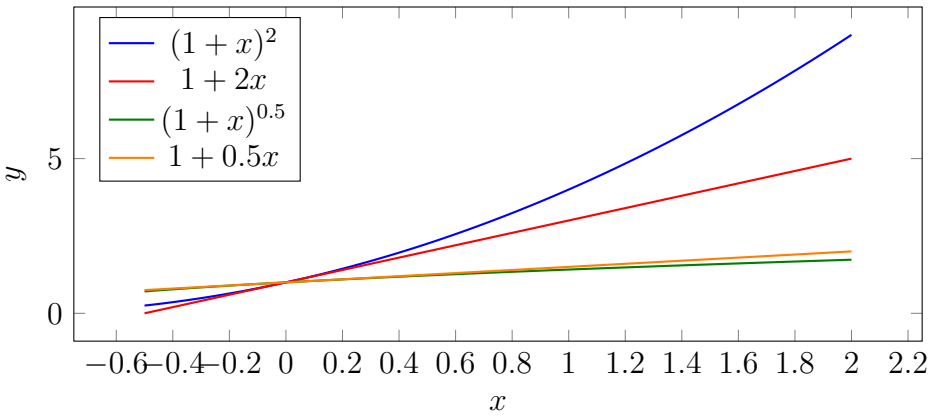


Рис. 31: Неравенство Бернулли для разных α

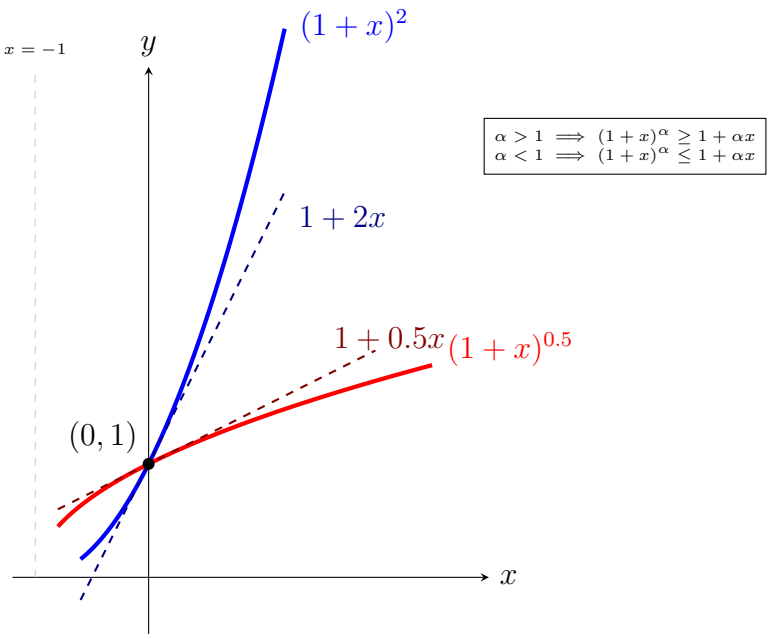


Рис. 32: Геометрический смысл неравенства Бернулли

Заметочка 30.1: Почему это важно?

Эти неравенства — «фундамент» для вычисления замечательных пределов. Например, из них напрямую следует, что:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \quad \text{и} \quad \lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

17. Основные пределы и следствия

17.1. Предел логарифма: $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}$ (31 вопрос)

Теорема 31: Предел логарифма

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$$

Доказательство. Используя свойства логарифма $\ln a^b = b\ln a$ и непрерывность функции:

$$\lim_{x\to 0}\ln(1+x)^{1/x}=\ln\left(\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}\right)=\ln e=1$$

□

17.2. Предел экспоненты: $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}$ (32 вопрос)

Теорема 32: Предел экспоненты

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1$$

Доказательство. Пусть $e^x-1=t$, тогда $e^x=1+t\Rightarrow x=\ln(1+t)$. При $x\to 0$ переменная $t\to 0$.

$$\lim_{t\to 0}\frac{t}{\ln(1+t)}=\frac{1}{\lim_{t\to 0}\frac{\ln(1+t)}{t}}=\frac{1}{1}=1$$

□

17.3. Второй замечательный предел: $\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}$ (33 вопрос)

Теорема 33: Второй замечательный предел

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}=e$$

Замечание 33.1

Этот предел часто используется для раскрытия неопределенностей вида 1^∞.

17.4. Степенной предел: $\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^r-1}{x}$ (34 вопрос)

Теорема 34: Степенной предел

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^r - 1}{x} = r$$

Доказательство. (Подсказка) Через замену $(1+x)^r = e^{r\ln(1+x)}$ и использование предыдущих пределов для экспоненты и логарифма. □

17.5. Первый замечательный предел: $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}$ (35 вопрос)

Теорема 35: Первый замечательный предел

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Доказательство. (Геометрический смысл) Для малых $x > 0$ выполняется неравенство $\sin x < x < \operatorname{tg} x$. Разделив на $\sin x$, получаем:

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \implies \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

По теореме о «сжатой переменной» (о двух милиционерах), так как $\lim_{x\to 0} \cos x = 1$, предел функции посередине также равен 1. □

18. Непрерывность функции и классификация разрывов

18.1. Непрерывность в точке и операции (36 вопрос)

Определение 36.1: Непрерывность в точке

Функция $f(x)$ называется **непрерывной в точке** x_0, если:

1. Функция определена в точке x_0;
2. Существует конечный предел $\lim_{x \to x_0} f(x)$;
3. Этот предел равен значению функции в точке: $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

Теорема 36.2: Арифметические операции с непрерывными функциями

Если функции $f(x)$ и $g(x)$ непрерывны в точке x_0, то в этой точке также непрерывны:

- Сумма и разность: $f(x) \pm g(x)$;
- Произведение: $f(x) \cdot g(x)$;
- Частное: $\frac{f(x)}{g(x)}$ (при условии $g(x_0) \neq 0$).

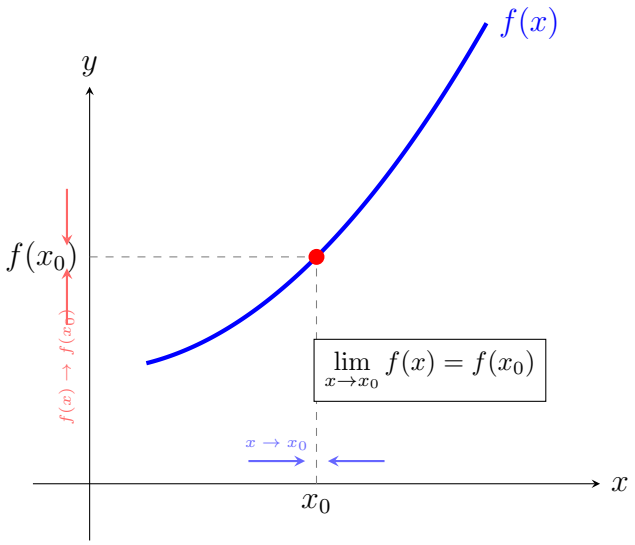


Рис. 33: Геометрический смысл непрерывности в точке

18.2. Односторонняя непрерывность и классификация разрывов (37 вопрос)

Определение 37.1: Односторонняя непрерывность

- **Непрерывность слева:** $f(x_0 - 0) = f(x_0)$.
- **Непрерывность справа:** $f(x_0 + 0) = f(x_0)$.

Определение 37.2: Классификация точек разрыва

1. **Разрыв I рода:** Существуют конечные односторонние пределы $f(x_0 - 0)$ и $f(x_0 + 0)$.
   - *Устранимый разрыв*: $f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0)$, но они не равны $f(x_0)$.
   - *Скачок*: $f(x_0 - 0) \neq f(x_0 + 0)$.
2. **Разрыв II рода:** Хотя бы один из односторонних пределов равен ∞ или не существует.

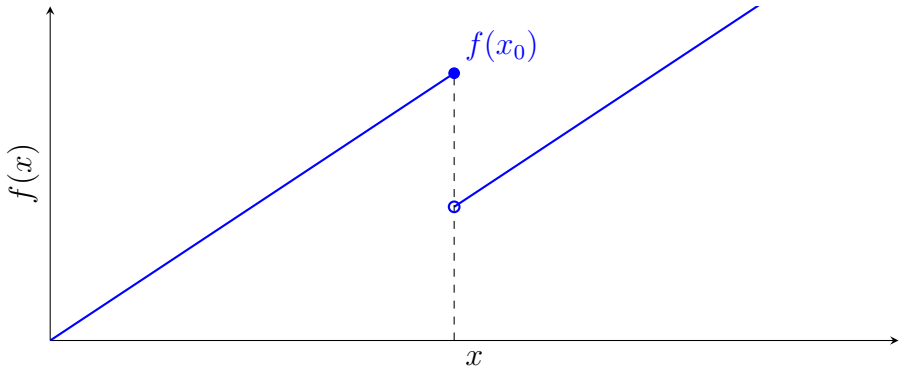


Рис. 34: Разрыв первого рода (скачок) в точке x_0

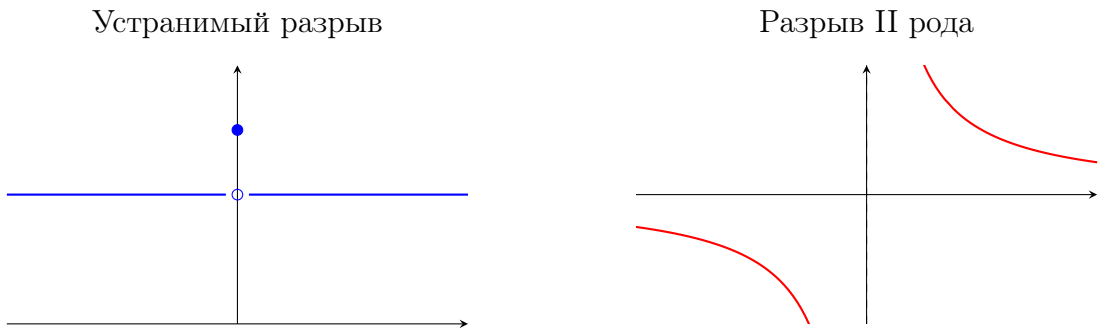


Рис. 35: Слева: устранимый разрыв ($f(x_0)$ выколота). Справа: бесконечный разрыв.

18.3. Непрерывность монотонной функции (38 вопрос)

Теорема 38: Непрерывность монотонной функции

Если монотонная функция определена на промежутке, то её точками разрыва могут быть только **разрывы первого рода (скачки)**.

Замечание 38.1

Монотонная функция не может иметь разрывов второго рода или осциллирующих разрывов. Если область значений монотонной функции является промежутком, то такая функция обязательно непрерывна.

18.4. Непрерывность суперпозиции (39 вопрос)

Теорема 39: Непрерывность суперпозиции

Если функция $u = \varphi(x)$ непрерывна в точке x_0, а функция $y = f(u)$ непрерывна в соответствующей точке $u_0 = \varphi(x_0)$, то **сложная функция** $y = f(\varphi(x))$ также непрерывна в точке x_0.

Доказательство. Используется определение непрерывности через пределы:

$$\lim_{x \to x_0} f(\varphi(x)) = f(\lim_{x \to x_0} \varphi(x)) = f(\varphi(x_0))$$

Это свойство позволяет «вносить» предел под знак непрерывной функции. □

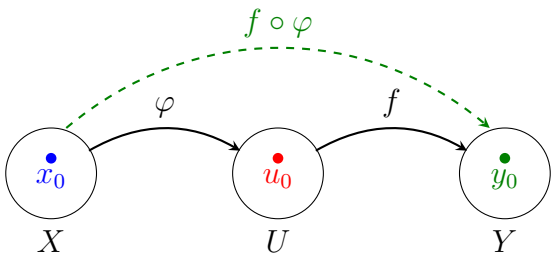


Рис. 36: Схема композиции непрерывных отображений

19. Непрерывность основных элементарных функций

19.1. Непрерывность $\ln x$ (40 вопрос)

Функция $y = \ln x$ определена при $x > 0$.

Доказательство. Для доказательства непрерывности в точке x рассмотрим приращение:

$$\Delta y = \ln(x + \Delta x) - \ln x = \ln\left(\frac{x + \Delta x}{x}\right) = \ln\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)$$

При $\Delta x \to 0$ выражение $\frac{\Delta x}{x} \to 0$. Используя следствие из второго замечательного предела ($\ln(1 + \alpha) \sim \alpha$):

$$\lim_{\Delta x \to 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x}{x} = 0$$

Следовательно, функция **непрерывна** в любой точке своей области определения. $\square$

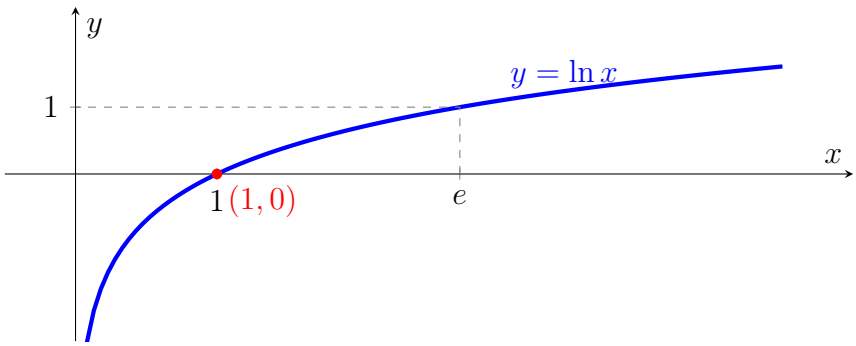


Рис. 37: График функции $y = \ln x$, непрерывной на $(0, +\infty)$

19.2. Непрерывность e^x (41 вопрос)

Доказательство. Рассмотрим $\Delta y = e^{x+\Delta x} - e^x = e^x(e^{\Delta x} - 1)$. Так как $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{e^{\Delta x}-1}{\Delta x} = 1$ (замечательный предел), то $e^{\Delta x} - 1 \sim \Delta x$ при $\Delta x \to 0$.

$$\lim_{\Delta x \to 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \to 0} e^x \cdot \Delta x = e^x \cdot 0 = 0$$

Функция e^x непрерывна на всей числовой прямой $\mathbb{R}$. □

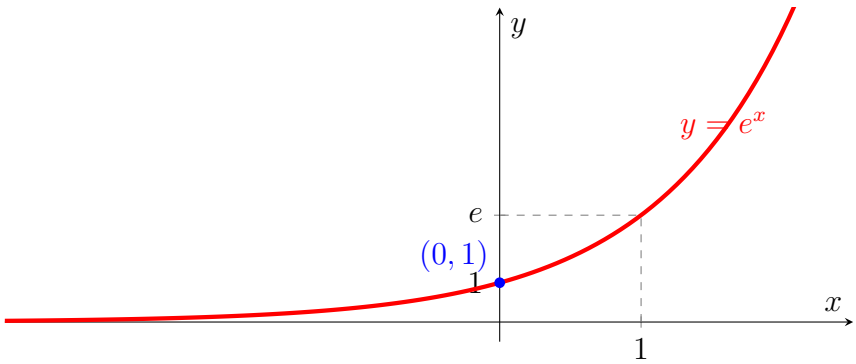


Рис. 38: График экспоненциальной функции $y = e^x$

19.3. Непрерывность x^r (42 вопрос)

Доказательство. Степенную функцию $y = x^r$ (при $x > 0$) можно представить как суперпозицию экспоненты и логарифма:

$$x^r = e^{r \ln x}$$

Поскольку $\ln x$ непрерывна (вопр. 40), а e^x непрерывна (вопр. 41), то по теореме о **непрерывности суперпозиции** (вопр. 39) функция x^r также является непрерывной. □

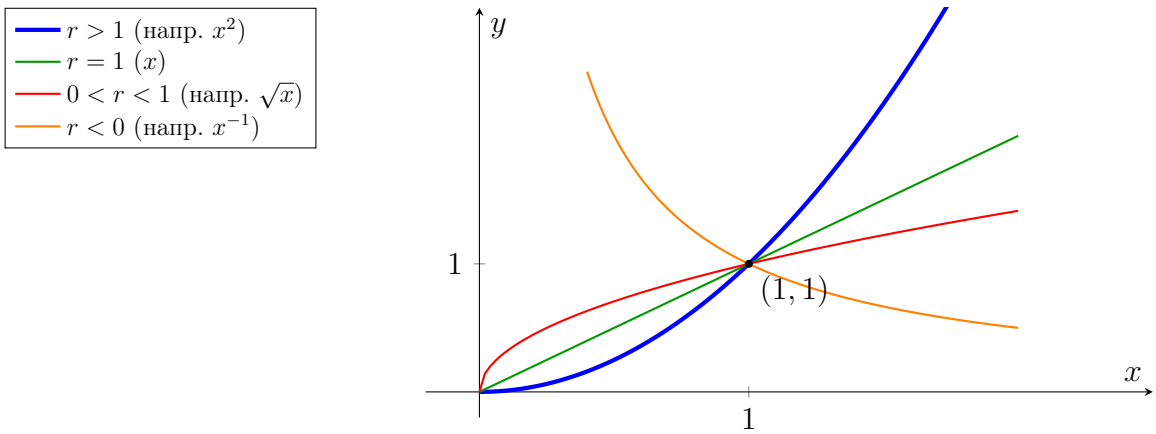


Рис. 39: Семейство степенных функций $y = x^r$ при различных r

19.4. Непрерывность $\sin x$ (43 вопрос)

Доказательство. Оценим приращение:

$$|\Delta \sin x| = |\sin(x + \Delta x) - \sin x| = |2 \sin \frac{\Delta x}{2} \cos(x + \frac{\Delta x}{2})|$$

Используя неравенства $|\sin \alpha| \leq |\alpha|$ и $|\cos \beta| \leq 1$:

$$|\Delta y| \leq 2 \cdot \frac{|\Delta x|}{2} \cdot 1 = |\Delta x|$$

Поскольку $|\Delta y| \leq |\Delta x|$, то при $\Delta x \to 0$ приращение $\Delta y \to 0$. Функция **непрерывна** на $\mathbb{R}$. $\square$

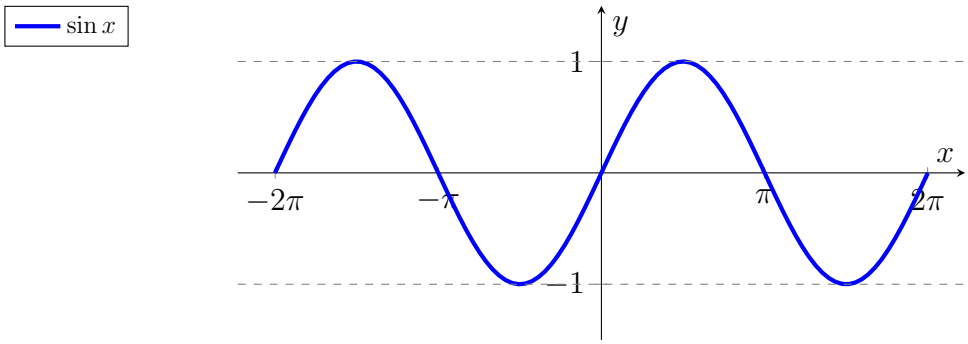


Рис. 40: Непрерывность тригонометрической функции $\sin x$

19.5. Непрерывность $\cos x$, tg x, ctg x (44 вопрос)

Доказательство.

- $\cos x$: Аналогично синусу через формулу разности косинусов. Также $\cos x = \sin(\frac{\pi}{2} - x)$ (суперпозиция непрерывных).
- **tg x и ctg x**: Представляются как частное $\frac{\sin x}{\cos x}$ и $\frac{\cos x}{\sin x}$. По теореме о непрерывности частного, они непрерывны во всех точках, где **знаменатель не равен нулю**.

$\square$

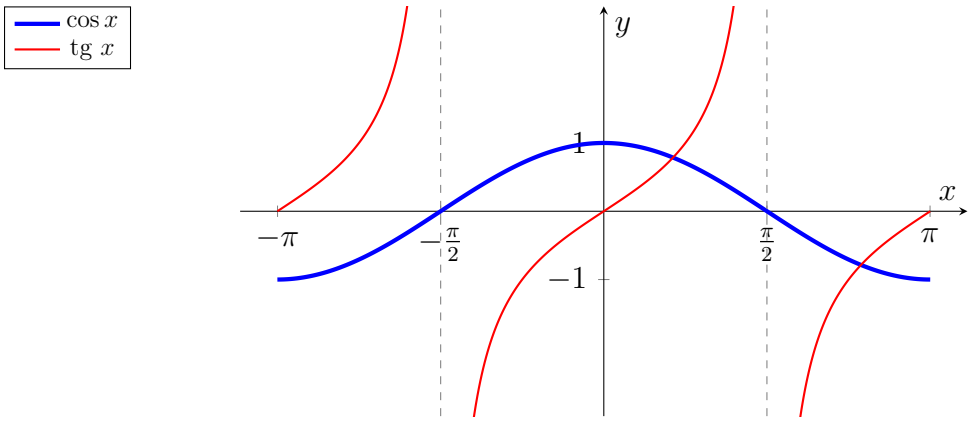


Рис. 41: Графики непрерывного $\cos x$ и разрывного tg x

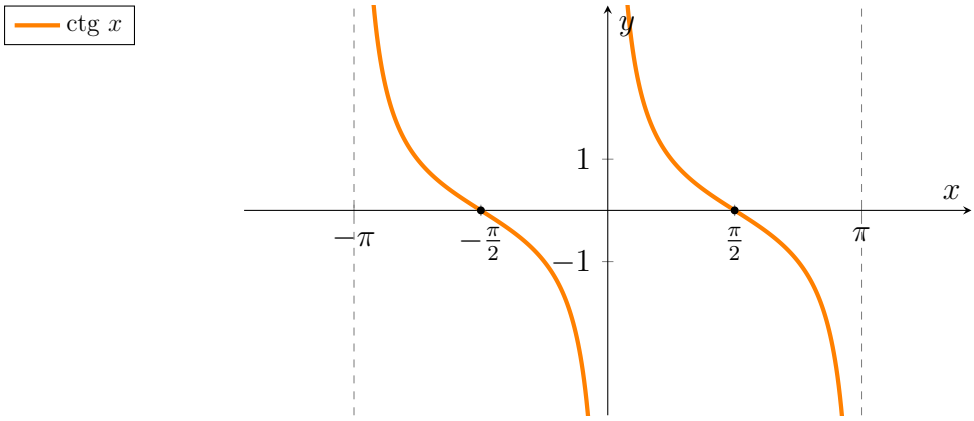


Рис. 42: График ctg x с вертикальными асимптотами в точках $n\pi$

20. Свойства функций, непрерывных на отрезке

20.1. Теорема об отображении отрезка (45 вопрос)

Теорема 45.1: Вейерштрасса о достижении точных граней

Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она:

1. **Ограничена** на этом отрезке.
2. Достигает на нем своих **максимального** и **минимального** значений.

То есть существуют такие точки $x_1, x_2 \in [a, b]$, что $f(x_1) = \inf f(x)$ и $f(x_2) = \sup f(x)$.

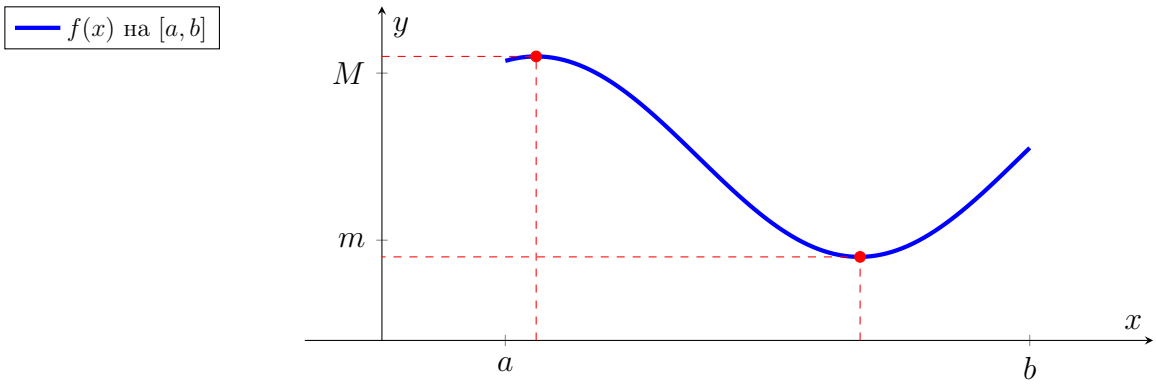


Рис. 43: Теорема Вейерштрасса: достижение m и M в точках x_1 и x_2

Теорема 45.2: Больцано-Коши о промежуточном значении

Если функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$ и на концах отрезка принимает значения разных знаков ($f(a) \cdot f(b) < 0$), то существует хотя бы одна точка $c \in (a, b)$, в которой $\mathbf{f(c) = 0}$.

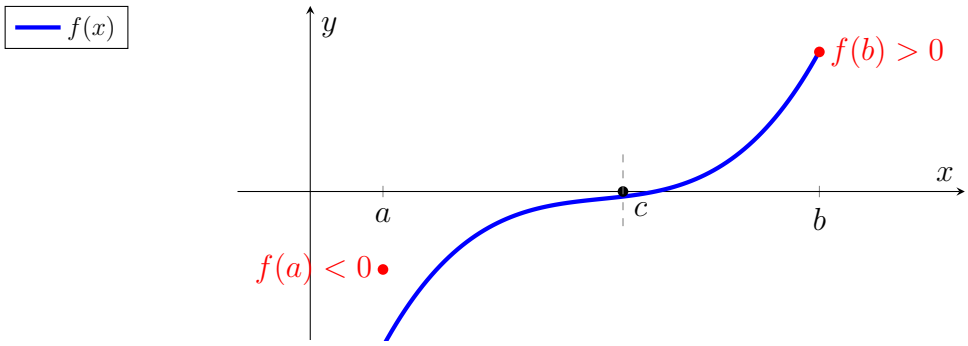


Рис. 44: Теорема Больцано-Коши: наличие корня $f(c) = 0$

Заметочка 45.3: Геометрическая суть

Непрерывная функция отображает отрезок $[a, b]$ в отрезок $[m, M]$, где m и M — её минимум и максимум на этом промежутке. Образно говоря, «график непрерывной функции можно нарисовать, не отрывая карандаша от бумаги», поэтому он обязан пройти через все промежуточные значения и не может уйти в бесконечность.

Доказательство. (Схема для ответа) При ответе на этот билет обычно полезно упомянуть принцип **вложенных отрезков** или метод деления отрезка пополам:

- Для ограниченности: предположим противное (функция не ограничена), тогда построим последовательность точек, стремящуюся к бесконечности, и выделим сходящуюся подпоследовательность по лемме Больцано-Вейерштрасса.
- Для корня: если на концах разные знаки, делим отрезок пополам. Либо в середине корень, либо выбираем ту половину, где знаки на концах снова разные. Стягиваем отрезки в точку по принципу Кантора.

Важно! Важное условие

Все эти свойства **перестают работать**, если промежуток не замкнут (например, интервал $(0, 1)$) или если функция имеет хотя бы одну точку разрыва.
Пример: $f(x) = 1/x$ на $(0, 1]$ непрерывна, но не ограничена сверху.

20.2. Теорема об обращении непрерывной функции в ноль (46 вопрос)

Теорема 46.1: Теорема Больцано-Коши (первая)

Пусть функция $f(x)$ определена и непрерывна на отрезке $[a, b]$, т.е. $f \in C([a, b])$. Если на концах этого отрезка функция принимает значения разных знаков ($f(a) \cdot f(b) < 0$), то существует хотя бы одна точка $c \in (a, b)$ такая, что $f(c) = 0$.

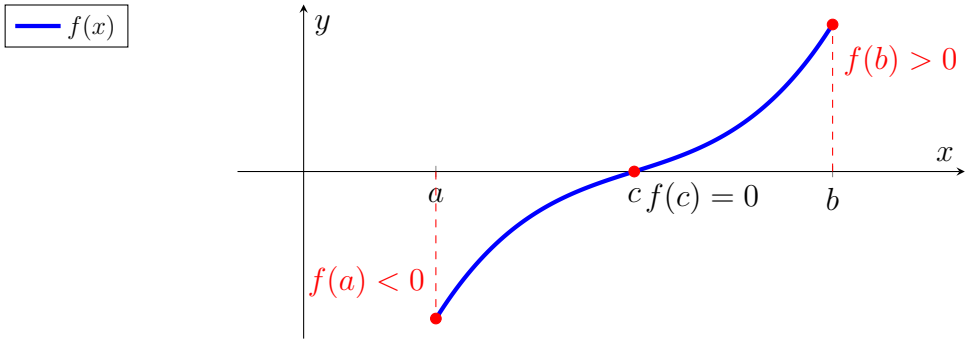


Рис. 45: Геометрическая иллюстрация существования корня $c \in (a, b)$

Доказательство. Воспользуемся методом деления отрезка пополам (дихотомии).

1. Обозначим исходный отрезок $[a_1, b_1] = [a, b]$. По условию $f(a_1) \cdot f(b_1) < 0$. Пусть $c_1 = \frac{a_1+b_1}{2}$ — середина отрезка.

- Если $f(c_1) = 0$, то искомая точка $c = c_1$, и теорема доказана.
- Если $f(c_1) \neq 0$, то выбираем ту из половин $[a_1, c_1]$ или $[c_1, b_1]$, на концах которой функция имеет разные знаки. Обозначим её $[a_2, b_2]$. Тогда $f(a_2) \cdot f(b_2) < 0$.

2. Продолжая этот процесс итерационно, на n-м шаге мы либо найдем корень в середине отрезка ($f(c_n) = 0$), либо получим последовательность вложенных отрезков $[a_n, b_n]$ такую, что:

- $f(a_n) \cdot f(b_n) < 0$ для любого n;
- Длина отрезка $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^{n-1}} \xrightarrow{n\to\infty} 0$.

3. По **принципу Кантора** (о вложенных отрезках), существует единственная точка c, принадлежащая всем отрезкам:

$$\exists!\, c \in [a_n, b_n]\, \forall n \implies \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = c$$

4. Так как $f(x)$ непрерывна в точке c, то по определению непрерывности (через последовательности):

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(c) \quad \text{и} \quad \lim_{n\to\infty} f(b_n) = f(c)$$

Следовательно, по свойствам пределов:

$$\lim_{n\to\infty} (f(a_n) \cdot f(b_n)) = f(c) \cdot f(c) = f^2(c)$$

С другой стороны, так как $f(a_n) \cdot f(b_n) < 0$, то по свойству предельных переходов в неравенствах:

$$f^2(c) \leq 0$$

Так как квадрат любого вещественного числа не может быть отрицательным, единственно возможный вариант:

$$f^2(c) = 0 \implies f(c) = 0$$

Заметочка 46.2: Связь с другими теоремами

Данная теорема является частным случаем *теоремы о промежуточном значении*. Она утверждает, что если непрерывная кривая переходит из нижней полуплоскости в верхнюю, она обязана хотя бы раз пересечь ось OX.

Важно! Замечание

Условие непрерывности на **замкнутом** промежутке существенно. Например, для функции $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{3}{2}$ на отрезке $[1, 2]$ корень существует, но если рассмотреть разрывную функцию, она может «перепрыгнуть» через ноль.

20.3. Теорема о промежуточном значении (47 вопрос)

Теорема 47.1: Вторая теорема Больцано-Коши

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и на его концах принимает неравные значения $f(a) \neq f(b)$. Тогда для любого числа p, лежащего между $f(a)$ и $f(b)$, найдется хотя бы одна точка $c \in (a, b)$ такая, что $f(c) = p$.

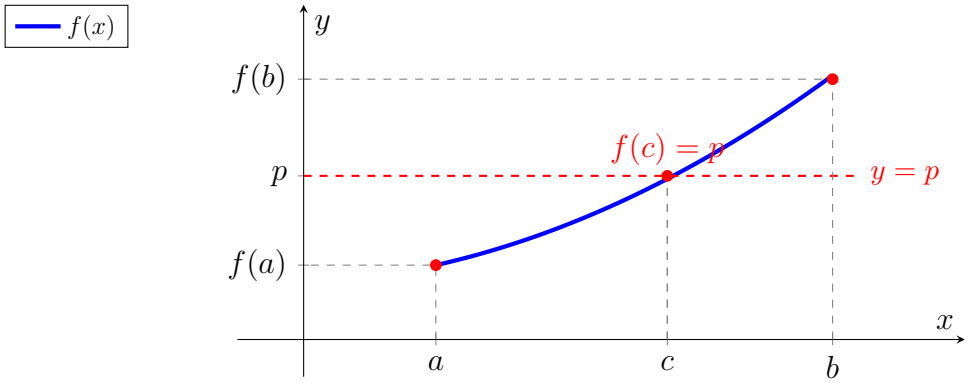


Рис. 46: Прохождение функции через любое промежуточное значение p

Доказательство. Предположим для определенности, что $f(a) < p < f(b)$. Рассмотрим вспомогательную функцию $g(x) = f(x) - p$.

1. Так как $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, а p — константа, то функция $g(x)$ также непрерывна на $[a, b]$ (как разность непрерывной функции и константы).

2. Вычислим значения $g(x)$ на концах отрезка:

- $g(a) = f(a) - p < 0$ (так как $f(a) < p$);
- $g(b) = f(b) - p > 0$ (так как $f(b) > p$).

Следовательно, на концах отрезка функция $g(x)$ принимает значения разных знаков: $g(a) \cdot g(b) < 0$.

3. По первой теореме Больцано-Коши (о нуле непрерывной функции) существует точка $c \in (a, b)$ такая, что $g(c) = 0$.

4. Возвращаясь к исходной функции:

$$g(c) = 0 \iff f(c) - p = 0 \iff f(c) = p$$

Что и требовалось доказать.

Заметочка 47.2: Следствие (свойство Дарбу)

Функции, обладающие этим свойством (принимать все промежуточные значения), называются функциями Дарбу. Непрерывные функции всегда являются функциями Дарбу, однако обратное не всегда верно (существуют разрывные функции со свойством Дарбу).

Важно! Практическое значение

Эта теорема гарантирует, что если мы непрерывно меняем параметр системы, то система пройдет через все промежуточные состояния. В анализе это основной инструмент для доказательства существования решений уравнений вида $f(x) = p$.

20.4. Существование обратной непрерывной функции (48 вопрос)

Теорема 48.1: Теорема о существовании и непрерывности обратной функции

Пусть $f(x)$ определена, непрерывна ($f \in C[a,b]$) и строго монотонна на отрезке $[a,b]$. Пусть $f(a) = p$, $f(b) = q$. Тогда на отрезке с концами p и q существует обратная функция $g(y) = f^{-1}(y)$, которая:

1. Определена на $[\min(p,q), \max(p,q)]$.
2. Непрерывна и строго монотонна (в том же смысле, что и f).
3. Удовлетворяет условиям: $f(g(y)) = y$ и $g(f(x)) = x$.

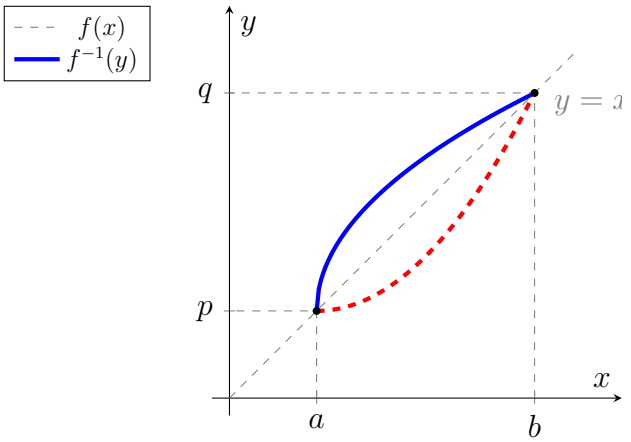


Рис. 47: Симметрия $f(x)$ и $f^{-1}(y)$ относительно прямой $y = x$

Доказательство. Рассмотрим случай, когда $f(x)$ строго возрастает: $\forall x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2)$. Тогда $p = f(a) < f(b) = q$.

1. Существование и однозначность: Возьмем произвольное $y \in (p,q)$. Так как $f(x)$ непрерывна, то по теореме о промежуточном значении (вопрос 47) существует точка $x \in (a,b)$ такая, что $f(x) = y$. Предположим, что существует другая точка $x_1 \neq x$:

- Если $x_1 < x$, то в силу строгой монотонности $f(x_1) < f(x) = y$.
- Если $x_1 > x$, то $f(x_1) > f(x) = y$.

Следовательно, для каждого y точка x **единственна**. Это позволяет корректно задать функцию $g(y) = x$.

2. Строгая монотонность $g(y)$: Пусть $y_1 < y_2$ и $g(y_1) = x_1$, $g(y_2) = x_2$. Нужно доказать, что $x_1 < x_2$. Предположим противное: $x_1 \geq x_2$.

- Если $x_1 = x_2$, то $f(x_1) = f(x_2) \implies y_1 = y_2$, что противоречит условию.

- Если $x_1 > x_2$, то в силу возрастания f имеем $f(x_1) > f(x_2) \implies y_1 > y_2$, что также противоречит условию.

Значит, $x_1 < x_2$, и $g(y)$ строго возрастает.

3. Непрерывность: (Схема) Для любого интервала $(\alpha, \beta) \subset [a, b]$ его образом при отображении f будет интервал $(f(\alpha), f(\beta))$. Так как интервалы переходят в интервалы, у функции $g(y)$ нет точек разрыва второго рода (прыжков), а в силу монотонности нет и устранимых разрывов. Следовательно, $g(y)$ непрерывна.

Важно! Геометрический смысл

График обратной функции получается зеркальным отражением графика $f(x)$ относительно прямой $y = x$. Условие строгой монотонности критично: без него функция не была бы инъективной (одному y могло бы соответствовать несколько x).

20.5. Непрерывность $\arcsin x, \arccos x, \operatorname{arctg} x, \operatorname{arcctg} x$ (49 вопрос)

Теорема 49.1: Непрерывность на отрезке ($\arcsin, \arccos$)

На основании теоремы о существовании и непрерывности обратной функции (вопрос 48):

- $y = \arcsin x$ — обратная для $f(x) = \sin x$ на $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$. Так как $\sin x$ непрерывна и строго возрастает на этом отрезке, то $\arcsin x \in C([-1; 1])$.
- $y = \arccos x$ — обратная для $f(x) = \cos x$ на $[0; \pi]$. Так как $\cos x$ непрерывна и строго убывает на этом отрезке, то $\arccos x \in C([-1; 1])$.

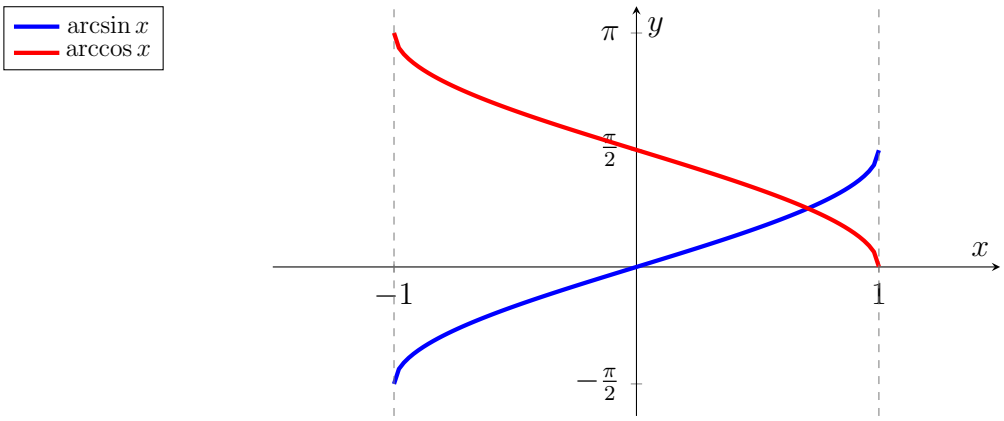


Рис. 48: Графики $\arcsin x$ и $\arccos x$

Теорема 49.2: Непрерывность на всей прямой ($\operatorname{arctg} x$)

Для доказательства непрерывности $y = \operatorname{arctg} x$ на $\mathbb{R}$ воспользуемся методом расширяющихся отрезков. Рассмотрим последовательность отрезков:

$$a_n = -\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4n}, \quad b_n = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4n}, \quad n \geq 1$$

Тогда $x \in [a_n, b_n]$. Функция $y = \operatorname{tg} x$ непрерывна и строго возрастает на каждом таком $[a_n, b_n]$.

Доказательство. 1. Обозначим $p_n = \operatorname{tg} a_n$ и $q_n = \operatorname{tg} b_n$. По теореме об обратной функции, $g(y) = \operatorname{arctg} y$ определена и непрерывна на каждом отрезке $[p_n, q_n]$ для любого $n \in \mathbb{N}$.

2. Заметим, что:

$$\operatorname{arctg} y \in C\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} [p_n, q_n]\right)$$

3. Поскольку при $n \to \infty$:

$$a_n \to -\frac{\pi}{2} \implies p_n \to -\infty, \quad b_n \to \frac{\pi}{2} \implies q_n \to +\infty$$

Объединение всех таких отрезков дает всю числовую прямую: $\bigcup_{n=1}^{\infty} [p_n, q_n] = \mathbb{R}$.

4. Таким образом, $\operatorname{arctg} x$ непрерывен в любой точке $y \in \mathbb{R}$. Аналогично доказывается непрерывность $\operatorname{arcctg} x$ на $\mathbb{R}$. **Ч.Т.Д.**

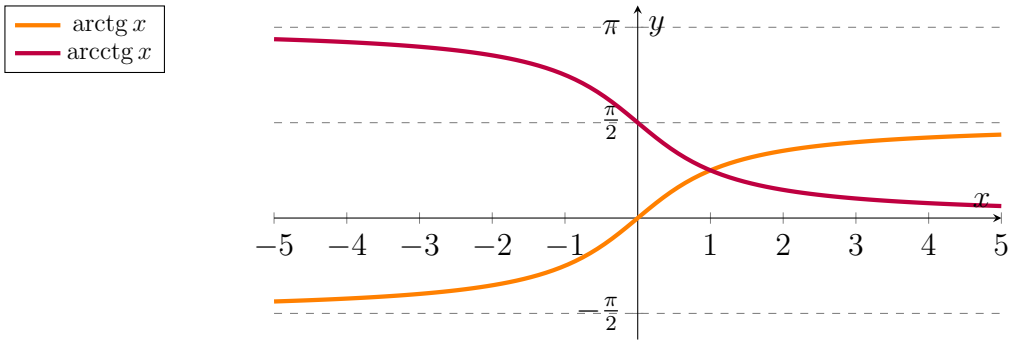


Рис. 49: Графики $\operatorname{arctg} x$ и $\operatorname{arcctg} x$ с горизонтальными асимптотами

Важно! Вывод

Все основные элементарные функции (степенные, показательные, логарифмические, тригонометрические и их обратные) непрерывны во всей своей области определения.

20.6. Равномерная непрерывность функции; теорема Кантора (50 вопрос)

Определение 50.1: Равномерная непрерывность

Функция $f(x)$, заданная на множестве $E \subset \mathbb{R}$, называется **равномерно непрерывной** на этом множестве, если:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \text{т.ч.} \quad \forall x_1, x_2 \in E: \quad |x_1 - x_2| < \delta \implies |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

Теорема 50.2: Теорема Кантора

Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она равномерно непрерывна на этом отрезке.

Доказательство. Докажем от противного. Предположим, что функция $f \in C[a, b]$, но она **не является** равномерно непрерывной.

1. Запишем отрицание определения:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \quad \text{т.ч.} \quad \forall \delta > 0 \quad \exists x', x'' \in [a, b]: \quad |x' - x''| < \delta, \text{ но } |f(x') - f(x'')| \geq \varepsilon_0$$

2. Положим $\delta_n = 1/n$. Тогда для каждого $n \in \mathbb{N}$ существуют точки x'_n и x''_n такие, что:

$$|x'_n - x''_n| < \frac{1}{n} \xrightarrow{n\to\infty} 0, \quad \text{но } |f(x'_n) - f(x''_n)| \geq \varepsilon_0 \quad (\dagger)$$

3. Последовательность $\{x'_n\}$ ограничена (так как $x'_n \in [a, b]$). По лемме **Больцано-Вейерштрасса** из неё можно выделить сходящуюся подпоследовательность:

$$x'_{n_k} \xrightarrow{k\to\infty} c, \quad \text{где } c \in [a, b]$$

Так как $|x'_{n_k} - x''_{n_k}| \to 0$, то подпоследовательность $\{x''_{n_k}\}$ стремится к тому же пределу c.

4. Функция $f(x)$ непрерывна в точке $c \in [a, b]$. Значит, по определению Гейне:

$$f(x'_{n_k}) \xrightarrow{k\to\infty} f(c) \quad \text{и} \quad f(x''_{n_k}) \xrightarrow{k\to\infty} f(c)$$

5. Положим $\varepsilon_1 = \varepsilon_0/4$. Тогда $\exists K$ такое, что для всех $k > K$:

$$|f(x'_{n_k}) - f(c)| < \varepsilon_1 \quad \text{и} \quad |f(x''_{n_k}) - f(c)| < \varepsilon_1$$

6. Оценим разность по неравенству треугольника:

$$|f(x'_{n_k}) - f(x''_{n_k})| \leq |f(x'_{n_k}) - f(c)| + |f(c) - f(x''_{n_k})| < \varepsilon_1 + \varepsilon_1 = \frac{\varepsilon_0}{2}$$

Полученное неравенство $|f(x'_{n_k}) - f(x''_{n_k})| < \frac{\varepsilon_0}{2}$ **противоречит** условию $(\dagger)$, согласно которому эта разность должна быть $\geq \varepsilon_0$.

Следовательно, наше предположение ложно, и теорема доказана. **Ч.Т.Д.**

Заметочка 50.3: В чем отличие?

Обычная непрерывность — это **локальное** свойство (зависит от точки), где выбор δ зависит и от ε, и от конкретной точки x. Равномерная непрерывность — это **глобальное** свойство: здесь одно и то же δ работает «с одинаковой силой» по всему множеству.

Важно! Важно!

Теорема Кантора работает **только на компакте** (отрезке). На интервале (a, b) она может не выполняться. *Пример:* $f(x) = 1/x$ на $(0, 1]$ непрерывна, но **не** равномерно непрерывна.

21. Дифференциального исчисления

21.1. Определение производной и односторонней производной (51 вопрос)

Определение 51.1: Производная функции в точке

Пусть функция $f(x)$ определена на отрезке $[a, b]$. Производной функции в точке $x_0 \in (a, b)$ называется предел отношения приращения функции к приращению аргумента при стремлении последнего к нулю:

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Если этот предел существует и конечен, функция называется **дифференцируемой** в точке x_0.

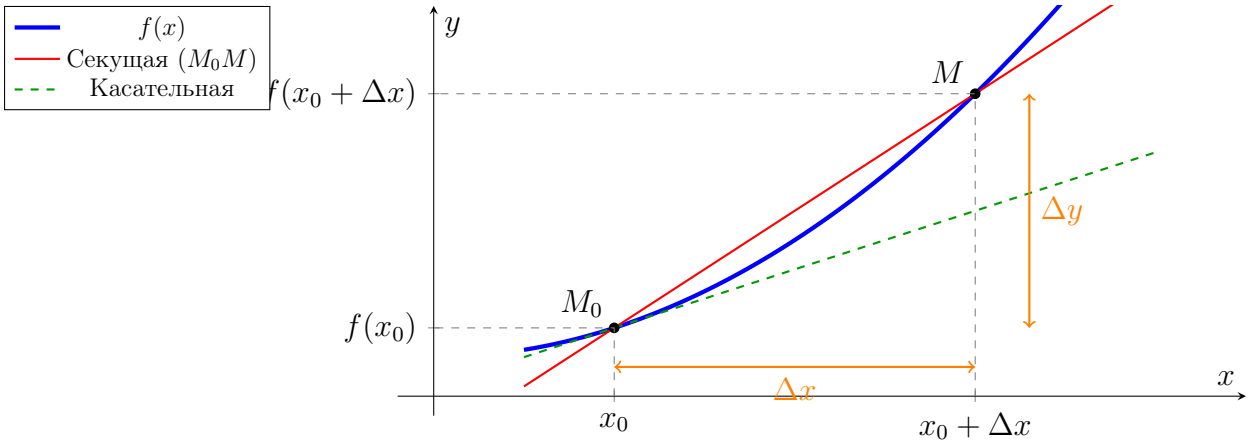


Рис. 50: Геометрический смысл: $f'(x_0) = \operatorname{tg} \alpha$ (угловой коэффициент касательной) - предел наклона секущей

Определение 51.2: Односторонние производные

Для точек на границах области определения или в точках «излома» вводятся понятия односторонних производных:

- **Левая производная** (в точке b или x_0): $f'_-(x_0) = \lim_{x \to x_0 - 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$
- **Правая производная** (в точке a или x_0): $f'_+(x_0) = \lim_{x \to x_0 + 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

Теорема 51.3: Связь дифференцируемости и непрерывности

Если функция $f(x)$ имеет конечную производную в точке x_0, то она непрерывна в этой точке.

Доказательство. Нужно показать, что $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$, или, что то же самое, $\lim_{x\to x_0} |f(x) - f(x_0)| = 0$.

1. По определению производной: $\forall\varepsilon > 0\, \exists\delta > 0$, что при $0 < |x - x_0| < \delta$ выполняется:

$$\left|\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0)\right| < \varepsilon$$

2. Отсюда следует:

$$|f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)| < \varepsilon \cdot |x - x_0|$$

3. Используя неравенство треугольника $|a| - |b| \leq |a - b|$:

$$|f(x) - f(x_0)| - |f'(x_0)(x - x_0)| \leq |f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)| < \varepsilon \cdot |x - x_0|$$

4. Перенося слагаемое:

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon|x - x_0| + |f'(x_0)| \cdot |x - x_0| = |x - x_0| \cdot (\varepsilon + |f'(x_0)|)$$

5. При $x \to x_0$ правая часть стремится к нулю. По теореме о двух милиционерах (о зажатой функции):

$$\lim_{x\to x_0} |f(x) - f(x_0)| = 0 \implies \lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$$

Ч.Т.Д.

21.2. Дифференцируемость функции; связь дифференцируемости и существования производной (52 вопрос)

Определение 52.1: Дифференцируемость функции в точке

Функция $f(x)$ называется **дифференцируемой** в точке x_0, если её приращение $\Delta f = f(x) - f(x_0)$ представимо в виде:

$$f(x) - f(x_0) = A(x - x_0) + R(x)$$

где A — некоторое число ($A \in \mathbb{R}$), а остаточный член $R(x)$ является бесконечно малой более высокого порядка по сравнению с приращением аргумента:

$$\frac{R(x)}{x - x_0} \xrightarrow{x \to x_0} 0 \quad (\text{т.е. } R(x) = o(x - x_0))$$

Теорема 52.2: О связи дифференцируемости и производной

Для того чтобы функция $f(x)$ была дифференцируема в точке x_0, необходимо и достаточно, чтобы она имела в этой точке конечную производную. При этом коэффициент $A = f'(x_0)$.

Доказательство. 1. Необходимость. Пусть функция дифференцируема в x_0. Тогда:

$$f(x) - f(x_0) = A(x - x_0) + R(x)$$

Разделим обе части на $(x - x_0)$ при $x \neq x_0$:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = A + \frac{R(x)}{x - x_0}$$

Перейдем к пределу при $x \to x_0$. По условию дифференцируемости $\frac{R(x)}{x - x_0} \to 0$, следовательно:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = A$$

По определению этот предел есть производная, значит $f'(x_0)$ существует и $f'(x_0) = A$.

2. Достаточность. Пусть существует конечная производная $f'(x_0)$. По определению:

$$\lim_{x \to x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) \right) = 0$$

Обозначим выражение в скобках как $r(x)$. Тогда $r(x) \to 0$ при $x \to x_0$. Выразим приращение функции:

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) + r(x)(x - x_0)$$

Пусть $A = f'(x_0)$ и $R(x) = r(x)(x - x_0)$. Проверим условие на остаток:

$$\frac{R(x)}{x - x_0} = \frac{r(x)(x - x_0)}{x - x_0} = r(x) \xrightarrow{x \to x_0} 0$$

Это в точности соответствует определению дифференцируемости. **Ч.Т.Д.**

Заметочка 52.3: Дифференциал

Главная линейная часть приращения дифференцируемой функции $A(x - x_0)$ называется **дифференциалом** и обозначается df. Из теоремы следует, что $df = f'(x_0)dx$.

21.3. Линейность производной и производная произведения (53 вопрос)

Теорема 53.1: Основные правила

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы в точке x, а $c \in \mathbb{R}$ — константа. Тогда:

1. $(cf)' = c \cdot f'$
2. $(f \pm g)' = f' \pm g'$
3. $(f \cdot g)' = f'g + fg'$

Доказательство. (Для произведения) Рассмотрим приращение произведения $\Delta(fg) = f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)$. Добавим и вычтем слагаемое $f(x)g(x+h)$:

$$\frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} = \frac{\Delta f}{h} g(x+h) + f(x)\frac{\Delta g}{h}$$

При $h \to 0$: $\frac{\Delta f}{h} \to f'$, $\frac{\Delta g}{h} \to g'$, а $g(x+h) \to g(x)$ (в силу непрерывности дифференцируемой функции). Получаем $f'g + fg'$.

21.4. Производная частного (54 вопрос)

Теорема 54.1: Дифференцирование дроби

Если $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы в точке x и $f(x) \neq 0$, то:

1. $\left(\frac{1}{f}\right)' = -\frac{f'}{f^2}$
2. $\left(\frac{g}{f}\right)' = \frac{g'f - gf'}{f^2}$

21.5. Производная сложной и обратной функции (55 вопрос)

Теорема 55.1: Производная сложной функции (Chain Rule)

Пусть $y = f(x)$ дифференцируема в x_0, а $z = g(y)$ дифференцируема в $y_0 = f(x_0)$. Тогда сложная функция $h(x) = g(f(x))$ дифференцируема в x_0 и:

$$h'(x_0) = g'(y_0) \cdot f'(x_0)$$

Доказательство. (По твоим записям) Используем определение дифференцируемости через бесконечно малые: 1. $f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0)h + r(h) \cdot h = H$, где $r(h) \to 0$. 2. $g(y_0 + H) - g(y_0) = g'(y_0)H + \sigma(H) \cdot H$, где $\sigma(H) \to 0$. 3. Подставим H во второе выражение:

$$\Delta h = g'(y_0)[f'(x_0)h + r(h)h] + \sigma(H)H$$

Разделив на h и перейдя к пределу при $h \to 0$ (при этом $H \to 0$, значит $\sigma(H) \to 0$):

$$\frac{\Delta h}{h} = g'(y_0)f'(x_0) + g'(y_0)r(h) + \sigma(H)\frac{H}{h} \xrightarrow{h \to 0} g'(y_0)f'(x_0)$$

Теорема 55.2: Производная обратной функции

Если $f(x)$ строго монотонна и непрерывна в окрестности x_0, и существует $f'(x_0) \neq 0$, то для обратной функции $x = g(y)$ существует производная в точке $y_0 = f(x_0)$:

$$g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Доказательство. Пусть $y_n \to y_0$ ($y_n \neq y_0$). В силу непрерывности и строгой монотонности $g(y)$, имеем $x_n = g(y_n) \to g(y_0) = x_0$ ($x_n \neq x_0$). Тогда:

$$\frac{g(y_n) - g(y_0)}{y_n - y_0} = \frac{x_n - x_0}{f(x_n) - f(x_0)} = \frac{1}{\frac{f(x_n) - f(x_0)}{x_n - x_0}} \xrightarrow[n \to \infty]{x_n \to x_0} \frac{1}{f'(x_0)}$$

21.6. Первая теорема Вейерштрасса (56 вопрос)

Теорема 56.1: Первая теорема Вейерштрасса (об ограниченности)

Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она ограничена на этом отрезке.

$$f \in C[a, b] \implies \exists M > 0 : \forall x \in [a, b] \quad |f(x)| \leq M$$

Доказательство. Докажем от противного. Предположим, что функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, но не ограничена на нем.

1. Тогда для любого $n \in \mathbb{N}$ найдется такая точка $x_n \in [a, b]$, что $|f(x_n)| > n$.

2. Мы получили последовательность точек $\{x_n\} \subset [a, b]$. Так как отрезок $[a, b]$ ограничен, то по **принципу выбора Больцано-Вейерштрасса** из этой последовательности можно выделить подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, которая сходится к некоторому числу x_*:

$$x_{n_k} \xrightarrow{k \to \infty} x_*$$

Поскольку $a \leq x_{n_k} \leq b$, то и предельная точка $x_* \in [a, b]$.

3. В силу непрерывности функции $f(x)$ в точке x_*:

$$\lim_{k \to \infty} f(x_{n_k}) = f(x_*)$$

Любая сходящаяся последовательность ограничена, значит, существует такое число C, что $|f(x_{n_k})| \leq C$ для всех k.

4. С другой стороны, по нашему предположению для точек подпоследовательности должно выполняться условие:

$$|f(x_{n_k})| > n_k \geq k$$

5. При достаточно больших k мы получаем противоречие: число $|f(x_{n_k})|$ должно быть одновременно меньше константы C и больше сколь угодно большого числа k $(k < 1 + |f(x_*)|)$.

Следовательно, наше предположение было ложным, и функция $f(x)$ ограничена на $[a, b]$. **Ч.Т.Д.**

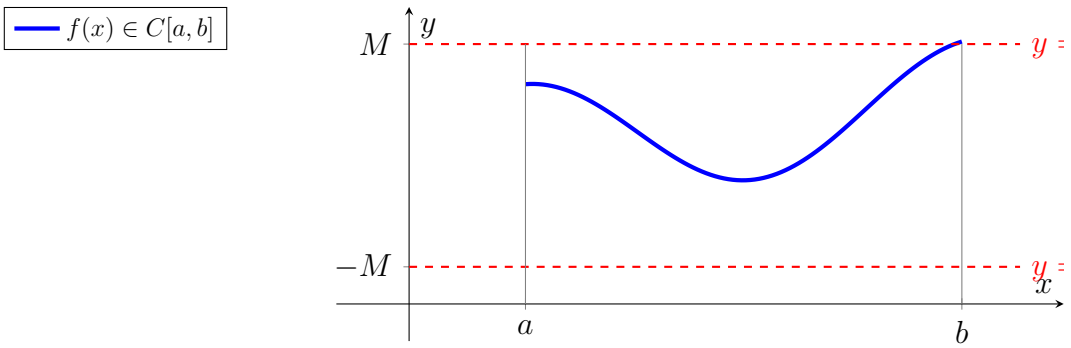


Рис. 51: Иллюстрация ограниченности функции на отрезке

21.7. Вторая теорема Вейерштрасса (57 вопрос)

Теорема 57.1: Вторая теорема Вейерштрасса (о достижении точных граней)

Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она достигает на этом отрезке своих своих точных верхней и нижней граней.

$$f \in C[a,b] \implies \exists x_*, x^* \in [a,b] \text{ такие, что } f(x_*) = \inf_{x\in[a,b]} f(x), \quad f(x^*) = \sup_{x\in[a,b]} f(x)$$

Иными словами, функция достигает своих максимума и минимума на отрезке.

Доказательство. Докажем для верхней грани (для нижней доказывается аналогично).

1. По первой теореме Вейерштрасса функция $f(x)$ ограничена на $[a, b]$. Следовательно, множество её значений $E = \{f(x) \mid x \in [a, b]\}$ ограничено сверху и имеет точную верхнюю грань. Обозначим её $A = \sup E$.

2. Предположим от противного, что функция **не достигает** этой грани, то есть $f(x) < A$ для всех $x \in [a, b]$.

3. Рассмотрим вспомогательную функцию:

$$\varphi(x) = \frac{1}{A - f(x)}$$

Так как $f(x)$ непрерывна и $f(x) \neq A$, то знаменатель никогда не обращается в нуль и непрерывен. Значит, $\varphi(x)$ также непрерывна на $[a, b]$.

4. По первой теореме Вейерштрасса $\varphi(x)$ должна быть ограничена сверху некоторым числом $L > 0$:

$$\frac{1}{A - f(x)} \leq L \implies A - f(x) \geq \frac{1}{L} \implies f(x) \leq A - \frac{1}{L}$$

5. Мы получили, что число $A - \frac{1}{L}$ является верхней гранью множества значений функции. Но $A - \frac{1}{L} < A$, что **противоречит** тому, что A — *наименьшая* из верхних граней ($\sup E$).

Следовательно, наше предположение ложно, и существует точка $x^* \in [a, b]$ такая, что $f(x^*) = A$. **Ч.Т.Д.**

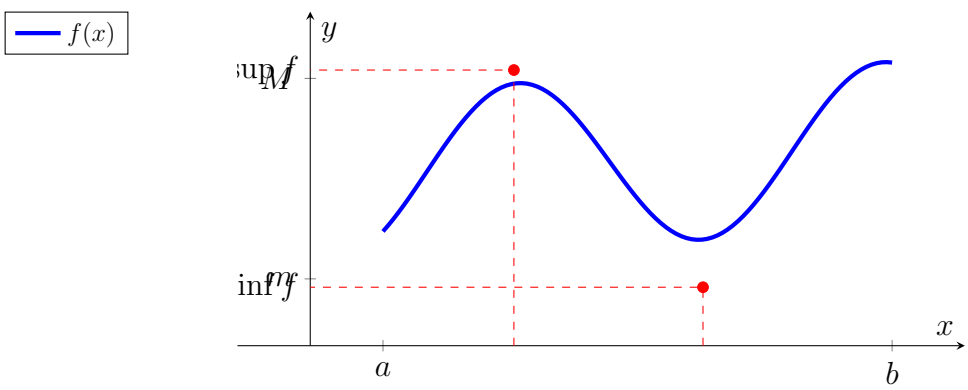


Рис. 52: Достижение функцией своих точных граней m и M

21.8. Теорема Ферма (58 вопрос)

Теорема 58.1: Теорема Ферма

Пусть функция $f(x)$ определена на $[a, b]$, и в некоторой внутренней точке $x_0 \in (a, b)$ она имеет локальный экстремум. Если в этой точке существует производная $f'(x_0)$, то она равна нулю.

$$f'(x_0) = 0$$

Доказательство. Пусть для определенности x_0 — точка локального максимума.
1. Тогда существует окрестность $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, в которой $f(x) \leq f(x_0)$. Следовательно, разность $f(x) - f(x_0) \leq 0$.

2. Рассмотри односторонние пределы приращения:

- Если $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, то $x - x_0 > 0$. Тогда $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \leq 0$. Переходя к пределу при $x \to x_0+$, получаем $f'(x_0) \leq 0$.
- Если $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, то $x - x_0 < 0$. Тогда $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \geq 0$. Переходя к пределу при $x \to x_0-$, получаем $f'(x_0) \geq 0$.

3. Так как производная в точке x_0 существует, левый и правый пределы должны совпадать. Единственное число, удовлетворяющее условиям $f'(x_0) \leq 0$ и $f'(x_0) \geq 0$ — это 0. Значит, $f'(x_0) = 0$. **Ч.Т.Д.**

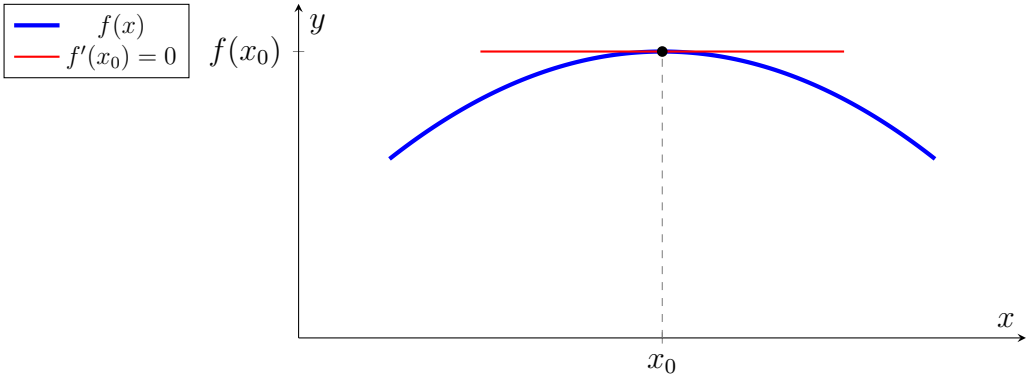


Рис. 53: Теорема Ферма: горизонтальная касательная в точке экстремума

21.9. Теорема Ролля (59 вопрос)

Теорема 59.1: Теорема Ролля

Пусть функция $f(x)$:

1. непрерывна на отрезке $[a, b]$;
2. дифференцируема на интервале (a, b);
3. принимает равные значения на концах отрезка: $f(a) = f(b)$.

Тогда существует хотя бы одна точка $c \in (a, b)$ такая, что $f'(c) = 0$.

Доказательство. 1. Если $f(x) = \text{const}$ на $[a, b]$, то её производная равна 0 в любой точке интервала.

2. Если функция не постоянна, то по 2-й теореме Вейерштрасса она достигает на $[a, b]$ своих точных граней M (максимума) и m (минимума).

3. Так как $f(a) = f(b)$ и функция не постоянна, то хотя бы одно из значений (M или m) достигается во внутренней точке $c \in (a, b)$.

4. По теореме Ферма, так как в точке c локальный экстремум и функция в ней дифференцируема, то $f'(c) = 0$. **Ч.Т.Д.**

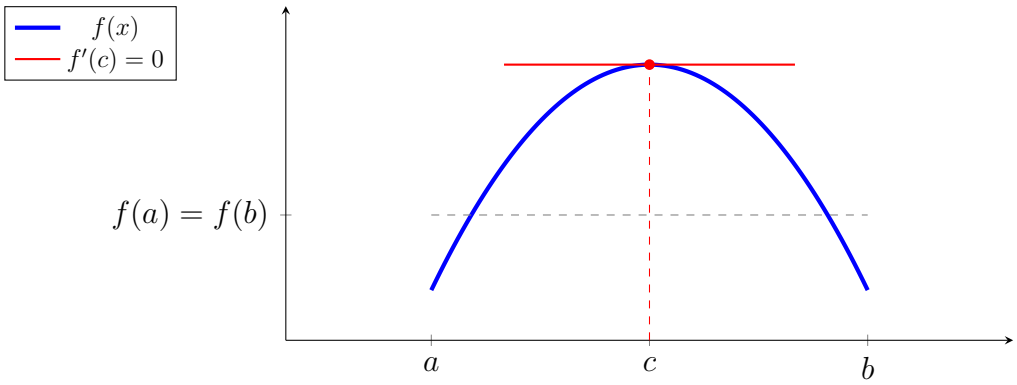


Рис. 54: Теорема Ролля: существование точки с нулевой производной

21.10. Теорема Лагранжа (60 вопрос)

Теорема 60.1: Теорема Лагранжа (о конечном приращении)

Пусть $f \in C[a,b]$ и f дифференцируема на (a,b). Тогда $\exists c \in (a,b)$ такая, что:

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c) \quad \text{или} \quad f(b)-f(a) = f'(c)(b-a)$$

Доказательство. Рассмотрим вспомогательную функцию:

$$\varphi(x) = (f(x)-f(a))(b-a) - (f(b)-f(a))(x-a)$$

1. $\varphi(x)$ непрерывна на $[a,b]$ и дифференцируема на (a,b). 2. Проверим значения на концах: $\varphi(a) = 0$ и $\varphi(b) = 0$ (тривиально). 3. По теореме Ролля существует точка $c \in (a,b)$ такая, что $\varphi'(c) = 0$. 4. Найдем производную: $\varphi'(x) = f'(x)(b-a) - (f(b)-f(a))$. 5. Подставляя c: $f'(c)(b-a) - (f(b)-f(a)) = 0$, откуда и следует формула Лагранжа. **Ч.Т.Д.**

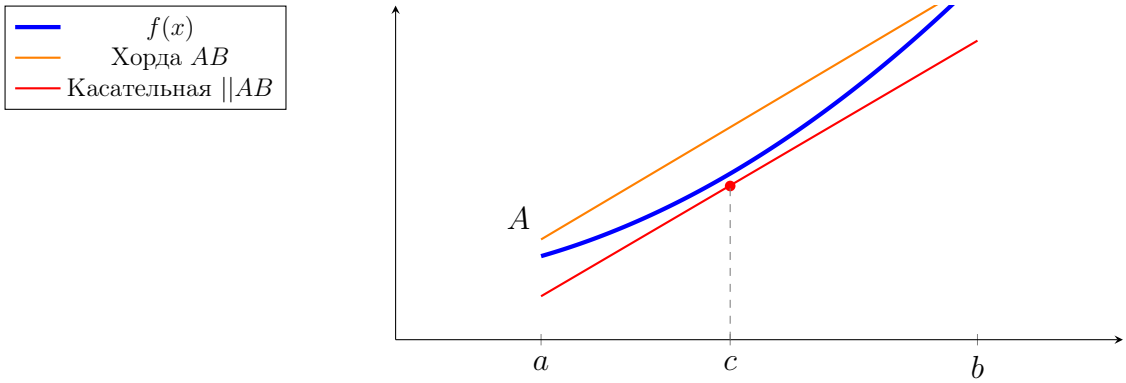


Рис. 55: Геометрический смысл теоремы Лагранжа

21.11. Теорема Коши (61 вопрос)

Теорема 61.1: Теорема Коши (об отношении приращений)

Пусть $f, g \in C[a, b]$, дифференцируемы на (a, b), и $g'(x) \neq 0$ на (a, b). Тогда $\exists c \in (a, b)$:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Доказательство. Заметим, что $g(b) \neq g(a)$ (иначе по Роллю нашлась бы точка, где $g' = 0$). Введем функцию:

$$\Phi(x) = [g(x) - g(a)][f(b) - f(a)] - [g(b) - g(a)][f(x) - f(a)]$$

1. $\Phi(a) = \Phi(b) = 0$. 2. По теореме Ролля существует точка $c \in (a, b)$, где $\Phi'(c) = 0$. 3. $\Phi'(x) = g'(x)[f(b) - f(a)] - f'(x)[g(b) - g(a)]$. 4. Из $\Phi'(c) = 0$ получаем: $g'(c)[f(b) - f(a)] = f'(c)[g(b) - g(a)]$. 5. Разделив обе части на $g'(c)[g(b) - g(a)]$, получаем искомое отношение. **Ч.Т.Д.**

22. Производные элементарных функций и высшие порядки

22.1. Производные степенных и логарифмических функций (63–65 вопросы)

Теорема Таблица производных I

Для любых $n \in \mathbb{N}, r \in \mathbb{R}$:

- $(c)' = 0$
- $(x)' = 1$
- $(x^n)' = nx^{n-1}$
- $(\frac{1}{x^n})' = -nx^{-(n+1)}$
- $(e^x)' = e^x$
- $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
- $(x^r)' = rx^{r-1}$

22.2. Тригонометрические и обратные функции (66–68 вопросы)

Теорема Таблица производных II $(\sin, \cos, \dots)$

- $(\sin x)' = \cos x$
- $(\cos x)' = -\sin x$
- $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$
- $(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$
- $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

22.3. Производные высших порядков: Определение и свойства (69–71 вопросы)

Определение 69.1: Определение n-й производной

Производная n-го порядка функции $f(x)$ определяется индуктивно:

$$f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)}(x))', \quad f^{(0)}(x) = f(x)$$

Теорема 70.1: Свойства линейности

Если f и g дифференцируемы n раз в точке x:

1. $(cf)^{(n)}(x) = c \cdot f^{(n)}(x)$
2. $(f \pm g)^{(n)}(x) = f^{(n)}(x) \pm g^{(n)}(x)$

Теорема 71.1: Производная функции вида $f(ax+b)$

По правилу дифференцирования сложной функции:

$$(f(ax+b))^{(n)} = a^n f^{(n)}(ax+b)$$

22.4. Общие формулы для n-х производных (72–76 вопросы)

Теорема 72-76: Таблица n-х производных

- **Степенная ($k \in \mathbb{N}$):** $(x^k)^{(n)} = \begin{cases} \frac{k!}{(k-n)!}x^{k-n}, & n \le k \\ 0, & n > k \end{cases}$
- **Экспонента:** $(a^x)^{(n)} = a^x(\ln a)^n \implies (e^x)^{(n)} = e^x$
- **Логарифм:** $(\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$
- **Логарифм (сдвиг):** $(\ln(1+x))^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}$
- **Синус/Косинус:**
  - $(\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{\pi n}{2})$
  - $(\cos x)^{(n)} = \cos(x + \frac{\pi n}{2})$
- **Биномиальный вид:** $((1+x)^r)^{(n)} = r(r-1)\dots(r-n+1)(1+x)^{r-n}$

Заметочка Важное замечание

Формула со сдвигом фазы на $\frac{\pi n}{2}$ универсальна для гармонических функций. Каждый шаг дифференцирования поворачивает вектор функции на комплексной плоскости на $90°$.

23. Формула Тейлора и разложения стандартных функций

23.1. Формула Тейлора для полинома и остаточные члены (77–79 вопросы)

Теорема 77.1: Формула Тейлора для многочлена

Для любого многочлена $P(x)$ степени n справедливо точное равенство:

$$P(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$$

Здесь остаточный член равен нулю, так как $(n+1)$-я производная многочлена степени n тождественно равна нулю.

Теорема 78.1: Остаточный член в форме Пеано (локальный)

Если $f(x)$ дифференцируема n раз в точке a, то при $x \to a$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o((x-a)^n)$$

Теорема 79.1: Остаточный член в форме Лагранжа (глобальный)

Если $f(x)$ дифференцируема $(n+1)$ раз в окрестности точки a, то для любого x из этой окрестности найдется точка ξ между a и x такая, что:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

23.2. Разложения стандартных функций по формуле Маклорена ($a = 0$)

Теорема 80-83: Таблица разложений

1. **Экспонента:** $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
2. **Синус:** $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$
3. **Косинус:** $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$
4. **Логарифм:** $\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + o(x^n)$
5. **Степенная функция:** $(1 + x)^r = 1 + rx + \frac{r(r-1)}{2!}x^2 + \cdots + C_r^n x^n + o(x^n)$

Заметочка 83.1: Замечание о четности

Заметь, что разложение $\sin x$ содержит только нечетные степени (так как функция нечетная), а $\cos x$ — только четные. Это отличный способ самопроверки на экзамене.